

**Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(Финансовый университет)**

Колледж информатики и программирования

ОТЧЁТ
По учебной практике

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»
(код) (наименование)

Профессиональный модуль ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем
(код) (наименование)

Междисциплинарный курс МДК.01.02 Поддержка и тестирование программных модулей
(код) (наименование)

Выполнил:

Студент 4 курса 4ИСИП-522 учебной группы
(номер) (номер)

(подпись) Д.В. Медведева
(инициалы, фамилия)

Проверил:

Руководитель практики от Колледжа
информатики и программирования
Преподаватель ВКК, к.п.н. Т.Г. Аксёнова
(квалификационная категория или звание, (инициалы, фамилия)
должность)

Москва – 2025

Перечень работ, выполненных в ходе учебной практики

№ п/п	Виды работ	Оценка
1	Разработка программного модуля многооконного интерфейса	5
2	Тестирование программного модуля доступа к БД	5

Проектирование и разработка

1.1. Проектирование базы данных

Создадим базу данных «Medevedeva_DB_Payment» состоящую из трех таблиц и заполним их, также создадим диаграмму (Рисунки 1 - 7).

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
?	ID	int	☐
	Name	varchar(MAX)	☐

Рисунок 1 – Таблица «Category»

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
?	ID	int	☐
	UserID	int	☐
	CategoryID	int	☐
	Date	date	☐
	Name	nvarchar(50)	☐
	Num	decimal(18, 0)	☐
	Price	decimal(18, 0)	☐

Рисунок 2 – Таблица «Payment»

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
?	ID	int	☐
	Login	varchar(MAX)	☐
	Password	varchar(MAX)	☐
	Role	varchar(50)	☒
	FIO	varchar(MAX)	☒
	Photo	nvarchar(MAX)	☒

Рисунок 3 – Таблица «User»

	ID	Name
1	1	коммуналка
2	2	еда
3	3	развлечения
4	4	косметика
5	5	одежда
6	6	канцелярия
7	7	электроника
8	8	машина
9	9	вода
10	10	парфюмерия

Рисунок 4 – Данные таблицы «Category»

Results

Messages

	ID	UserID	CategoryID	Date	Name	Num	Price
1	1	1	1	2025-03-21	оплата воды	1	5000
2	2	1	2	2025-03-21	покупка продуктов	1	6000
3	4	2	3	2025-04-14	парк развлечений	1	3000
4	5	1	3	2025-11-01	Футбол	1	5000
5	6	2	3	2025-11-01	СПА	3	5000
6	7	2	4	2025-11-01	помада	2	500
7	8	3	8	2025-11-01	поменять шины	1	20000
8	9	3	1	2025-11-01	жкх	1	7000
9	10	4	7	2025-11-01	чайник	1	1500
10	11	4	5	2025-11-01	джинсы	1	3000

Рисунок 5 – Данные таблицы «Payment»

Results		Messages				
	ID	Login	Password	Role	FIO	Photo
1	1	qwerty	D0D43805E3EAF0CCF898A291438832890C5283CD	user	Иванов Иван Иванович	https://i.pinimg.com/originals/c8/ff/88/c8ff88ba5d...
2	2	admin	7C4ABD09CA3762AF61E59520943DC26494F8941B	admin	Михалкова Юлия Александровна	https://img.freepik.com/free-photo/portrait-confid...
3	3	admin2	1795F86A49AC810CF73714C4D1BEC7C7E6586EE1	admin	Захаренко Михаил Андреевич	https://img.freepik.com/free-photo/smiley-man-re...
4	4	fedotov	1795F86A49AC810CF73714C4D1BEC7C7E6586EE1	user	Федотов Алексей Станиславович	NULL
5	5	vinogradova	1795F86A49AC810CF73714C4D1BEC7C7E6586EE1	user	Виноградова Таисия Данииловна	NULL
6	6	kotov	1795F86A49AC810CF73714C4D1BEC7C7E6586EE1	admin	Котов Герман Григорьевич	NULL
7	7	korshun	1795F86A49AC810CF73714C4D1BEC7C7E6586EE1	user	Коршунова Елизавета Артёмовна	NULL
8	8	smirnov	1795F86A49AC810CF73714C4D1BEC7C7E6586EE1	admin	Смирнов Иван Леонидович	NULL
9	9	lavrova	1795F86A49AC810CF73714C4D1BEC7C7E6586EE1	admin	Лаврова Валерия Михайловна	NULL
10	10	korolev	1795F86A49AC810CF73714C4D1BEC7C7E6586EE1	user	Королев Дмитрий Артёмович	NULL
11	12	user	13CEABDA4A1A0E933FC4D55DC8ED48FBD8B7A8D	user	Михалкова Юлия Владимировна	NULL

Рисунок 6 – Данные таблицы «User»



Рисунок 7 – ER-диаграмма

Теперь создадим скрипт базы данных с заполненными таблицами. Продемонстрировано на листинге 1.

Листинг 1 – скрипт базы данных

```

USE [Medvedeva_DB_Payment]
GO
/***** Object: Table [dbo].[Category]    Script Date: 05.11.2025 12:17:49 *****/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Category](
    [ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [Name] [varchar](max) NOT NULL,
    CONSTRAINT [PK_Category] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [ID] ASC
  
```

```

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF,
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON
[PRIMARY]
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]
GO
/***** Object: Table [dbo].[Payment]    Script Date: 05.11.2025 12:17:49 *****/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Payment](
    [ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [UserID] [int] NOT NULL,
    [CategoryID] [int] NOT NULL,
    [Date] [date] NOT NULL,
    [Name] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [Num] [decimal](18, 0) NOT NULL,
    [Price] [decimal](18, 0) NOT NULL,
    CONSTRAINT [PK_Payment] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [ID] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF,
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON
[PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
/***** Object: Table [dbo].[User]    Script Date: 05.11.2025 12:17:49 *****/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[User](
    [ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [Login] [varchar](max) NOT NULL,
    [Password] [varchar](max) NOT NULL,
    [Role] [varchar](50) NULL,
    [FIO] [varchar](max) NULL,
    [Photo] [nvarchar](max) NULL,
    CONSTRAINT [PK_Users] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [ID] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF,
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON
[PRIMARY]
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]
GO
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Category] ON

INSERT [dbo].[Category] ([ID], [Name]) VALUES (1, N'коммуналка')
INSERT [dbo].[Category] ([ID], [Name]) VALUES (2, N'еда')
INSERT [dbo].[Category] ([ID], [Name]) VALUES (3, N'развлечения')
INSERT [dbo].[Category] ([ID], [Name]) VALUES (4, N'косметика')
INSERT [dbo].[Category] ([ID], [Name]) VALUES (5, N'одежда')
INSERT [dbo].[Category] ([ID], [Name]) VALUES (6, N'канцелярия')
INSERT [dbo].[Category] ([ID], [Name]) VALUES (7, N'электроника')
INSERT [dbo].[Category] ([ID], [Name]) VALUES (8, N'машина')
INSERT [dbo].[Category] ([ID], [Name]) VALUES (9, N'вода')
INSERT [dbo].[Category] ([ID], [Name]) VALUES (10, N'парфюмерия')
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Category] OFF
GO
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Payment] ON

INSERT [dbo].[Payment] ([ID], [UserID], [CategoryID], [Date], [Name], [Num], [Price])
VALUES (1, 1, 1, CAST(N'2025-03-21' AS Date), N'оплата воды', CAST(1 AS Decimal(18,
0)), CAST(5000 AS Decimal(18, 0)))

```

```

INSERT [dbo].[Payment] ([ID], [UserID], [CategoryID], [Date], [Name], [Num], [Price])
VALUES (2, 1, 2, CAST(N'2025-03-21' AS Date), N'покупка продуктов', CAST(1 AS
Decimal(18, 0)), CAST(6000 AS Decimal(18, 0)))
INSERT [dbo].[Payment] ([ID], [UserID], [CategoryID], [Date], [Name], [Num], [Price])
VALUES (4, 2, 3, CAST(N'2025-04-14' AS Date), N'парк развлечений', CAST(1 AS
Decimal(18, 0)), CAST(3000 AS Decimal(18, 0)))
INSERT [dbo].[Payment] ([ID], [UserID], [CategoryID], [Date], [Name], [Num], [Price])
VALUES (5, 1, 3, CAST(N'2025-11-01' AS Date), N'Футбол', CAST(1 AS Decimal(18, 0)),
CAST(5000 AS Decimal(18, 0)))
INSERT [dbo].[Payment] ([ID], [UserID], [CategoryID], [Date], [Name], [Num], [Price])
VALUES (6, 2, 3, CAST(N'2025-11-01' AS Date), N'СПА', CAST(3 AS Decimal(18, 0)),
CAST(5000 AS Decimal(18, 0)))
INSERT [dbo].[Payment] ([ID], [UserID], [CategoryID], [Date], [Name], [Num], [Price])
VALUES (7, 2, 4, CAST(N'2025-11-01' AS Date), N'помада', CAST(2 AS Decimal(18, 0)),
CAST(500 AS Decimal(18, 0)))
INSERT [dbo].[Payment] ([ID], [UserID], [CategoryID], [Date], [Name], [Num], [Price])
VALUES (8, 3, 8, CAST(N'2025-11-01' AS Date), N'поменять шины', CAST(1 AS Decimal(18,
0)), CAST(20000 AS Decimal(18, 0)))
INSERT [dbo].[Payment] ([ID], [UserID], [CategoryID], [Date], [Name], [Num], [Price])
VALUES (9, 3, 1, CAST(N'2025-11-01' AS Date), N'жкх', CAST(1 AS Decimal(18, 0)),
CAST(7000 AS Decimal(18, 0)))
INSERT [dbo].[Payment] ([ID], [UserID], [CategoryID], [Date], [Name], [Num], [Price])
VALUES (10, 4, 7, CAST(N'2025-11-01' AS Date), N'чайник', CAST(1 AS Decimal(18, 0)),
CAST(1500 AS Decimal(18, 0)))
INSERT [dbo].[Payment] ([ID], [UserID], [CategoryID], [Date], [Name], [Num], [Price])
VALUES (11, 4, 5, CAST(N'2025-11-01' AS Date), N'джинсы', CAST(1 AS Decimal(18, 0)),
CAST(3000 AS Decimal(18, 0)))
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Payment] OFF
GO
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[User] ON

INSERT [dbo].[User] ([ID], [Login], [Password], [Role], [FIO], [Photo]) VALUES (1,
N'qwerty', N'D0D43805E3EAF0CCF898A291438832890C5283CD', N'user', N'Иванов Иван
Иванович',
N'https://i.pinimg.com/originals/c8/ff/88/c8ff88ba5d7c2844bfbeaaa0837d1de5.jpg')
INSERT [dbo].[User] ([ID], [Login], [Password], [Role], [FIO], [Photo]) VALUES (2,
N'admin', N'7C4A8D09CA3762AF61E59520943DC26494F8941B', N'admin', N'Михалкова Юлия
Александровна', N'https://img.freepik.com/free-photo/portrait-confident-girl-with-
crossed-arms-look-determined-ready-smiling-with-white-teeth-standing-t-shirt-jeans-
against-white-background_176420-45462.jpg?semt=ais_hybrid&w=740&q=80')
INSERT [dbo].[User] ([ID], [Login], [Password], [Role], [FIO], [Photo]) VALUES (3,
N'admin2', N'1795F86A49AC810CF73714C4D1BEC7C7E6586EE1', N'admin', N'Захаренко Михаил
Андреевич', N'https://img.freepik.com/free-photo/smiley-man-relaxing-outdoors_23-
2148739334.jpg')
INSERT [dbo].[User] ([ID], [Login], [Password], [Role], [FIO], [Photo]) VALUES (4,
N'fedotov', N'1795F86A49AC810CF73714C4D1BEC7C7E6586EE1', N'user', N'Федотов Алексей
Станиславович', NULL)
INSERT [dbo].[User] ([ID], [Login], [Password], [Role], [FIO], [Photo]) VALUES (5,
N'vinogradova', N'1795F86A49AC810CF73714C4D1BEC7C7E6586EE1', N'user', N'Виноградова
Таисия Данииловна', NULL)
INSERT [dbo].[User] ([ID], [Login], [Password], [Role], [FIO], [Photo]) VALUES (6,
N'kotov', N'1795F86A49AC810CF73714C4D1BEC7C7E6586EE1', N'admin', N'Котов Герман
Григорьевич', NULL)
INSERT [dbo].[User] ([ID], [Login], [Password], [Role], [FIO], [Photo]) VALUES (7,
N'korshun', N'1795F86A49AC810CF73714C4D1BEC7C7E6586EE1', N'user', N'Коршунова Елизавета
Артёмовна', NULL)
INSERT [dbo].[User] ([ID], [Login], [Password], [Role], [FIO], [Photo]) VALUES (8,
N'smirnov', N'1795F86A49AC810CF73714C4D1BEC7C7E6586EE1', N'admin', N'Смирнов Иван
Леонидович', NULL)
INSERT [dbo].[User] ([ID], [Login], [Password], [Role], [FIO], [Photo]) VALUES (9,
N'lavrova', N'1795F86A49AC810CF73714C4D1BEC7C7E6586EE1', N'admin', N'Лаврова Валерия
Михайловна', NULL)
INSERT [dbo].[User] ([ID], [Login], [Password], [Role], [FIO], [Photo]) VALUES (10,
N'korolev', N'1795F86A49AC810CF73714C4D1BEC7C7E6586EE1', N'user', N'Королев Дмитрий
Артёмович', NULL)

```

```

SET IDENTITY_INSERT [dbo].[User] OFF
GO
ALTER TABLE [dbo].[Payment] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Payment_Category] FOREIGN
KEY([CategoryID])
REFERENCES [dbo].[Category] ([ID])
GO
ALTER TABLE [dbo].[Payment] CHECK CONSTRAINT [FK_Payment_Category]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Payment] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Payment_User] FOREIGN
KEY([UserID])
REFERENCES [dbo].[User] ([ID])
GO
ALTER TABLE [dbo].[Payment] CHECK CONSTRAINT [FK_Payment_User]
GO

```

Далее создадим словарь базы данных для таблиц (Таблицы 1-3)

Таблица 1 – «Category»

KEY	FIELD NAME	DATA TYPE / FIELD SIZE	REQUIRED?	NOTES
PK	ID	INT	Y	Auto increment
	Name	VARCHAR (MAX)	Y	Названия категорий трат

Таблица 2 – «User»

KEY	FIELD NAME	DATA TYPE / FIELD SIZE	REQUIRED?	NOTES
PK	ID	INT	Y	Auto increment
	Login	VARCHAR (MAX)	Y	Логин пользователя
	Password	VARCHAR (MAX)	Y	Хешированный пароль
	Role	VARCHAR (50)		Хранение ролей
	FIO	VARCHAR (MAX)		ФИО пользователей
	Photo	VARCHAR (MAX)		Хранение путей к фотографиям

Таблица 3 – «Payment»

KEY	FIELD NAME	DATA TYPE / FIELD SIZE	REQUIRED?	NOTES
PK	ID	INT	Y	Auto increment
FK	UserID	INT	Y	Внешний ключ из User
FK	CategoryID	INT	Y	Внешний ключ из Category
	Date	Date	Y	Дата платежа
	Name	NVARCHAR(50)	Y	Наименование платежа
	Num	DECIMAL(10,3)	Y	Количество
	Price	DECIMAL(10,5)	Y	Стоимость одной единицы

1.2. Разработка интерфейса

По завершении разработки базы данных приступим к этапу разработки интерфейса в Microsoft Visual Studio.

Процесс разработки приложения начинается с подключения базы данных к проекту. Подключение происходит как добавление нового элемента в проект, где происходит настройка подключаемых данных. Процесс подключения показан на Рисунках 8 и 9.

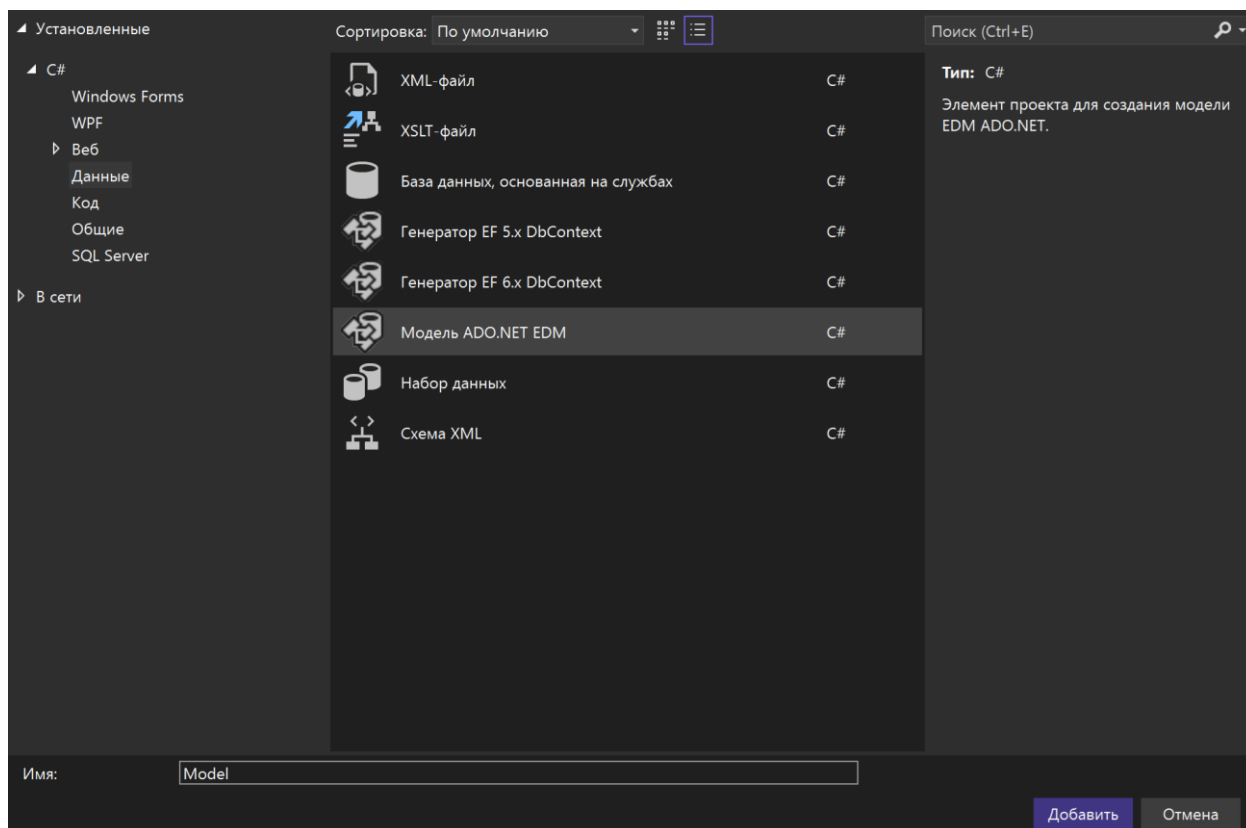


Рисунок 8 – Подключение базы данных к проекту

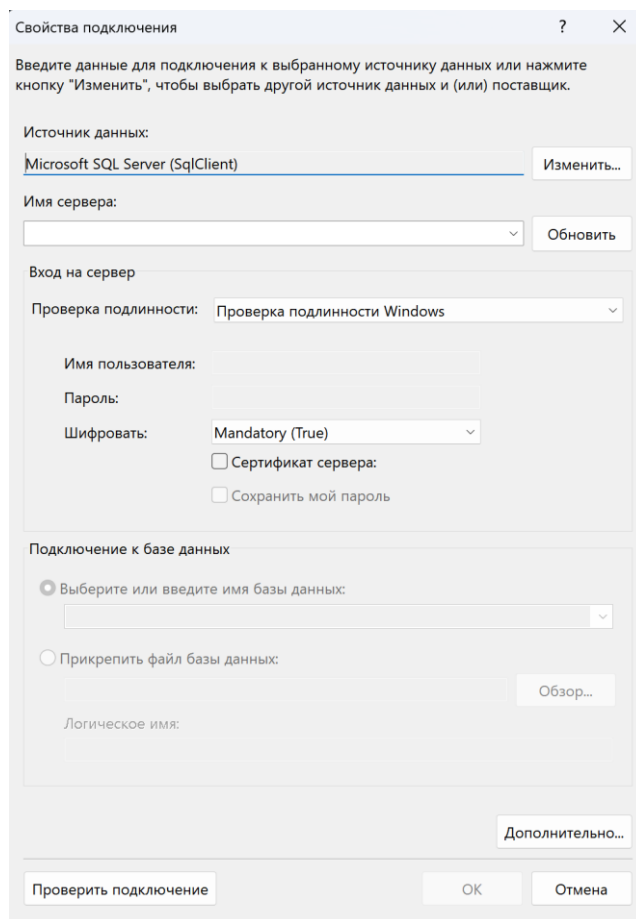


Рисунок 9 – Создание соединения с базой данных

Для удобства работы с данными в автоматически созданном классе реализуем метод доступа. Код этого метода показан в Листинге 2.

Листинг 2 – Фрагмент кода с методом для получения доступа к данным

```
private static Entities _context;
public static Entities GetContext()
{
    if (_context == null) _context = new Entities();
    return _context;
}
```

Реализуем авторизацию, для этого нужно определить начальный размер окна, а также обозначить, что страница будет открываться первой при запуске приложения. Страница авторизации представлена на Рисунке 10.

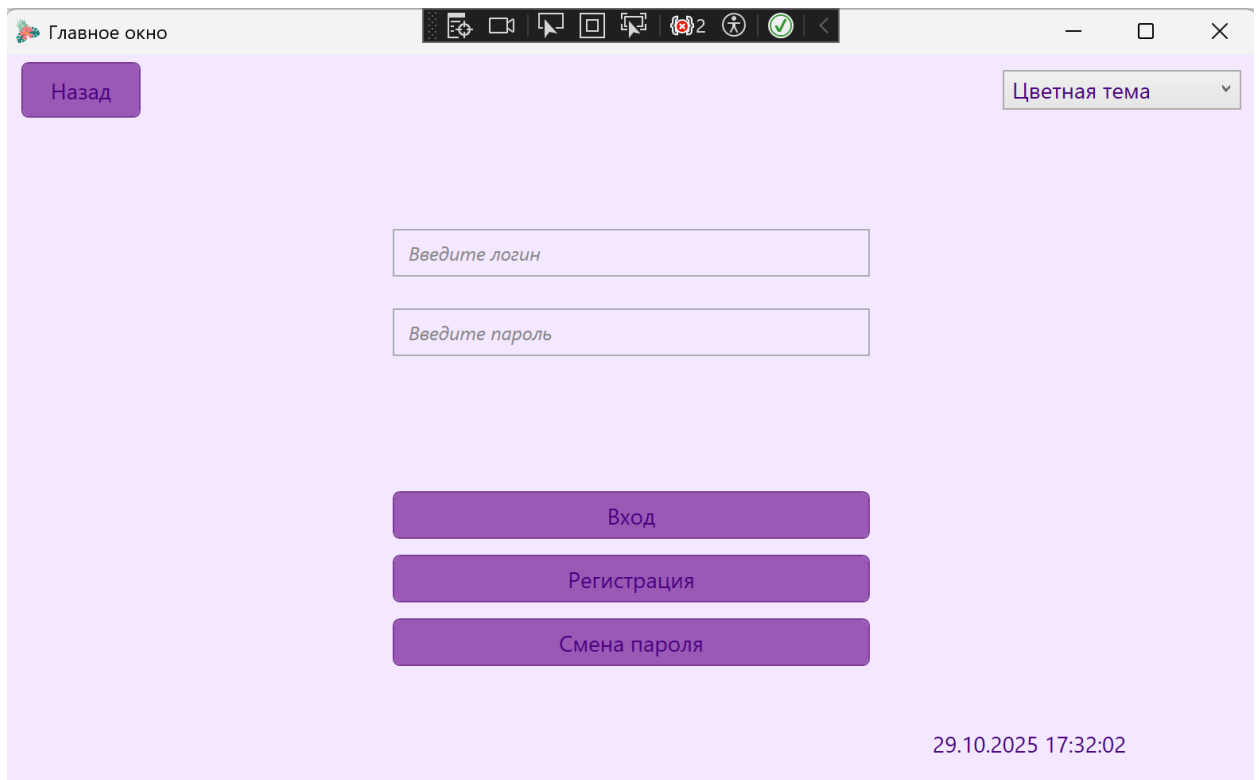


Рисунок 10 – Страница авторизации пользователя

Так же добавим регистрацию пользователей в WPF приложение. При добавлении новых пользователей будет выбор роли, но по умолчанию стоит обычный пользователь. Страница регистрации представлена на Рисунке 11.

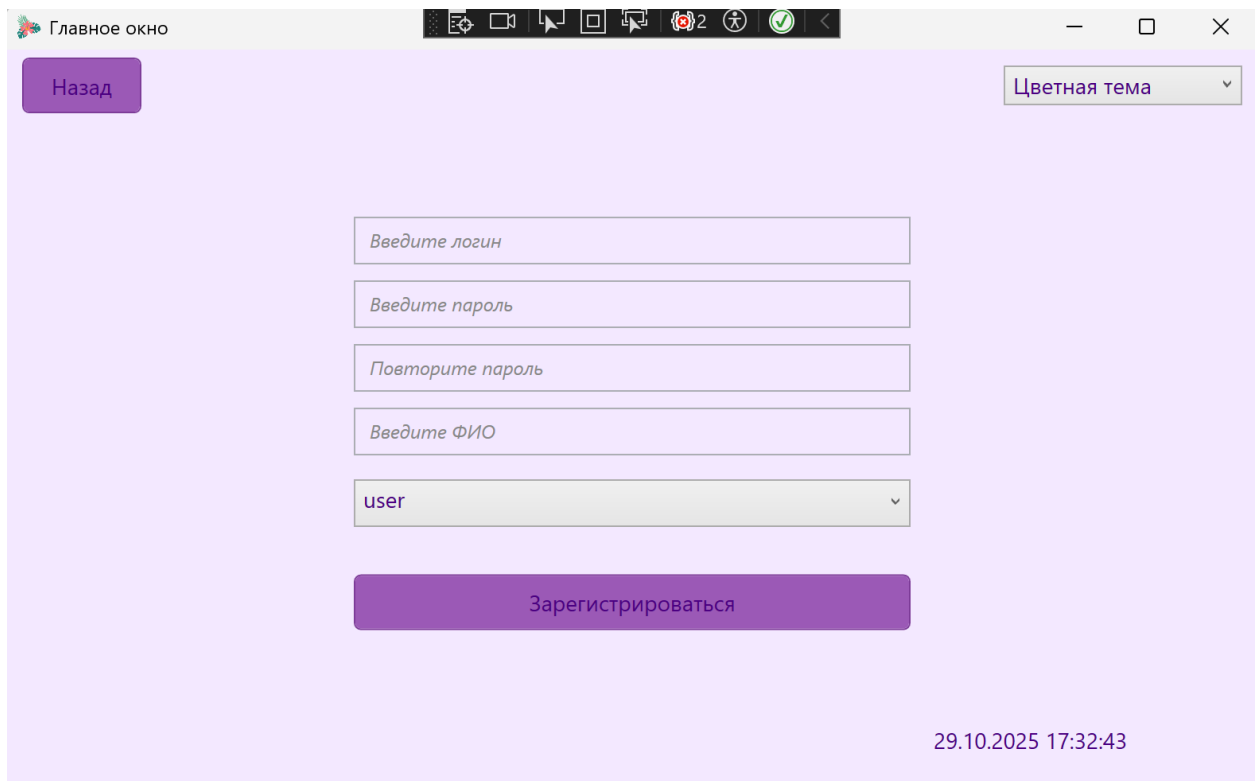


Рисунок 11 – Страница регистрации пользователя

Далее создаем станицы пользователей с кнопками перехода на страницы с доступными таблицами. Страницы пользователей представлены на Рисунках 12–13.



Рисунок 12 – Страница администратора

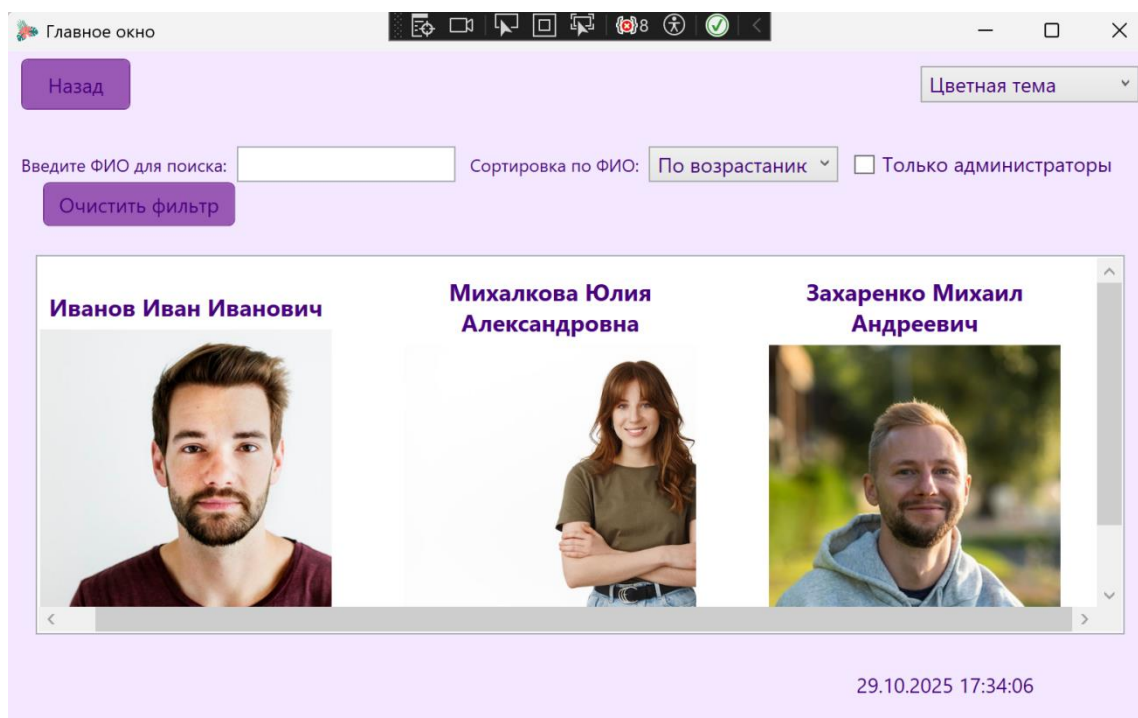


Рисунок 13 – Страница пользователя

После создания страниц пользователей необходимо создать страницы с таблицами, включая в себя таблицы, добавления данных, редактирования данных и их удаления. На Рисунках 14 - 18 представлены страницы CategoryTabPage, UserTabPage, PaymentTabPage, DiagramPage и ChangePassPage.

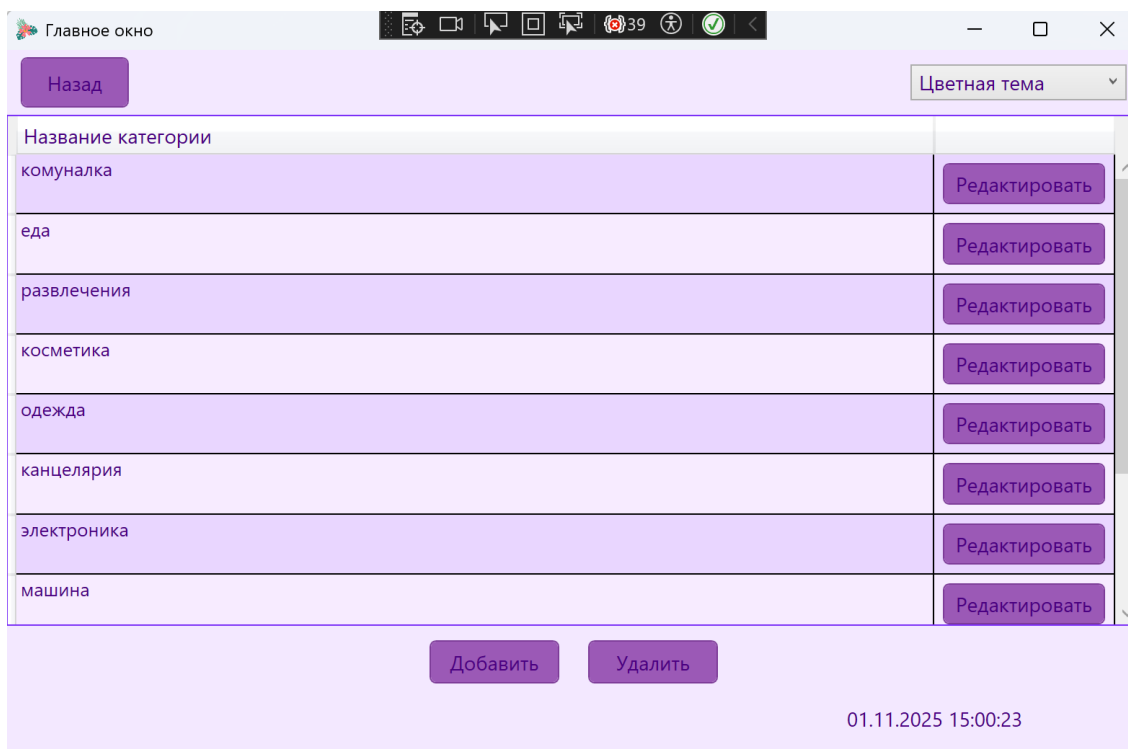


Рисунок 14 – Страница с таблицей «Category»



Рисунок 15 – Страница с таблицей «User»

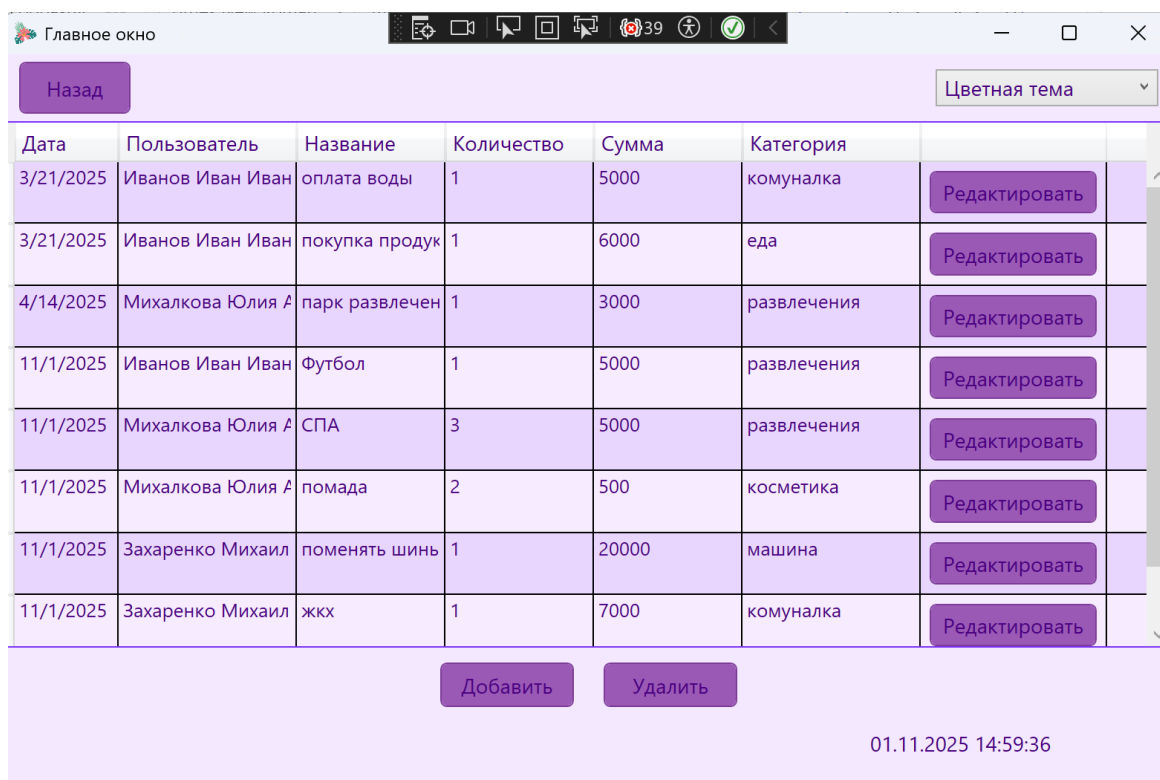


Рисунок 16 – Страница с таблицей «Payment»

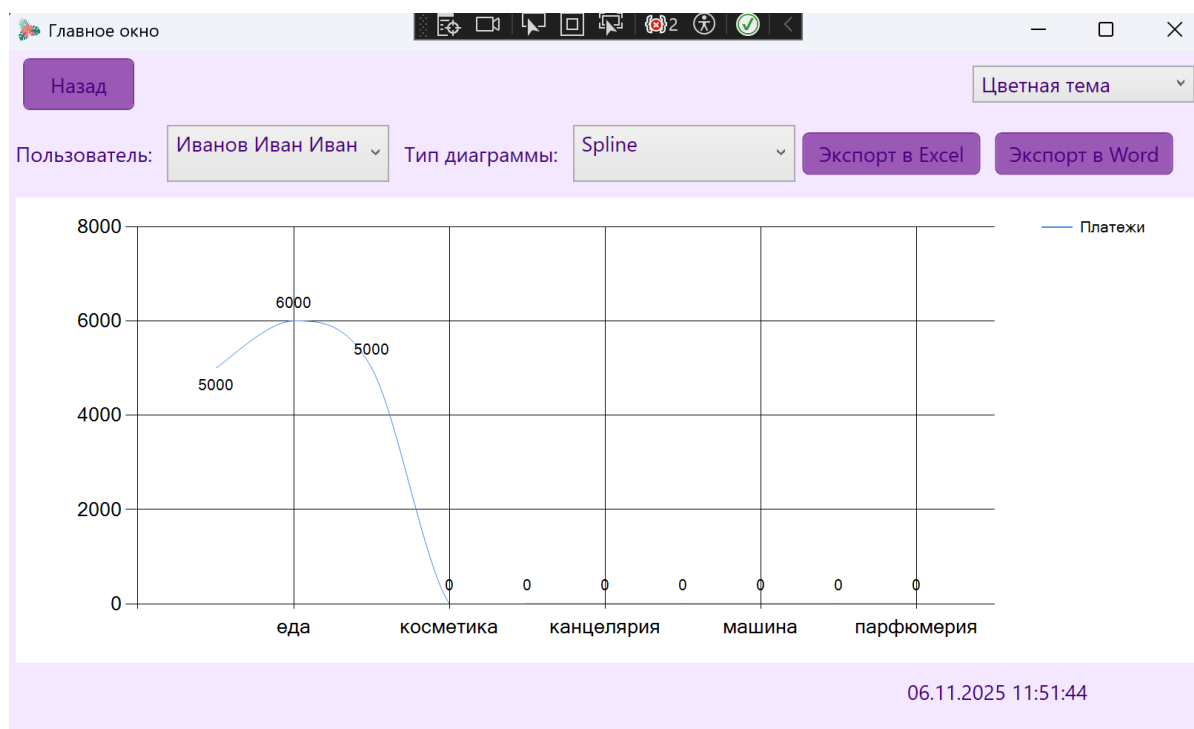


Рисунок 17 – Страница с диаграммой

Главное окно

Назад

Цветная тема

Введите логин

Введите текущий пароль

Введите новый пароль

Подтвердите новый пароль

Сохранить изменения

29.10.2025 22:26:58

Рисунок 18 – Страница со сменой пароля

Следующими создаются страница для добавления и редактирования данных таблицы. На Рисунках 19 - 24 представлены страницы для всех таблиц.

Главное окно

Назад

Цветная тема

Логин

Пароль

user

ФИО

Фото (ссылка или путь)

Сохранить

Очистить

29.10.2025 21:49:38

Рисунок 19 – Страница добавления данных для таблицы «User»

Главное окно

Назад

Цветная тема

qwerty

D0D43805E3EAF0CCF898A291438832890C5283CD

user

Иванов Иван Иванович

https://i.pinimg.com/originals/c8/ff/88/c8ff88ba5d7c2844bfbeaaa0837d1de5.jpg

Сохранить

Очистить

29.10.2025 21:57:43

Рисунок 20 – Страница редактирования данных для таблицы «User»

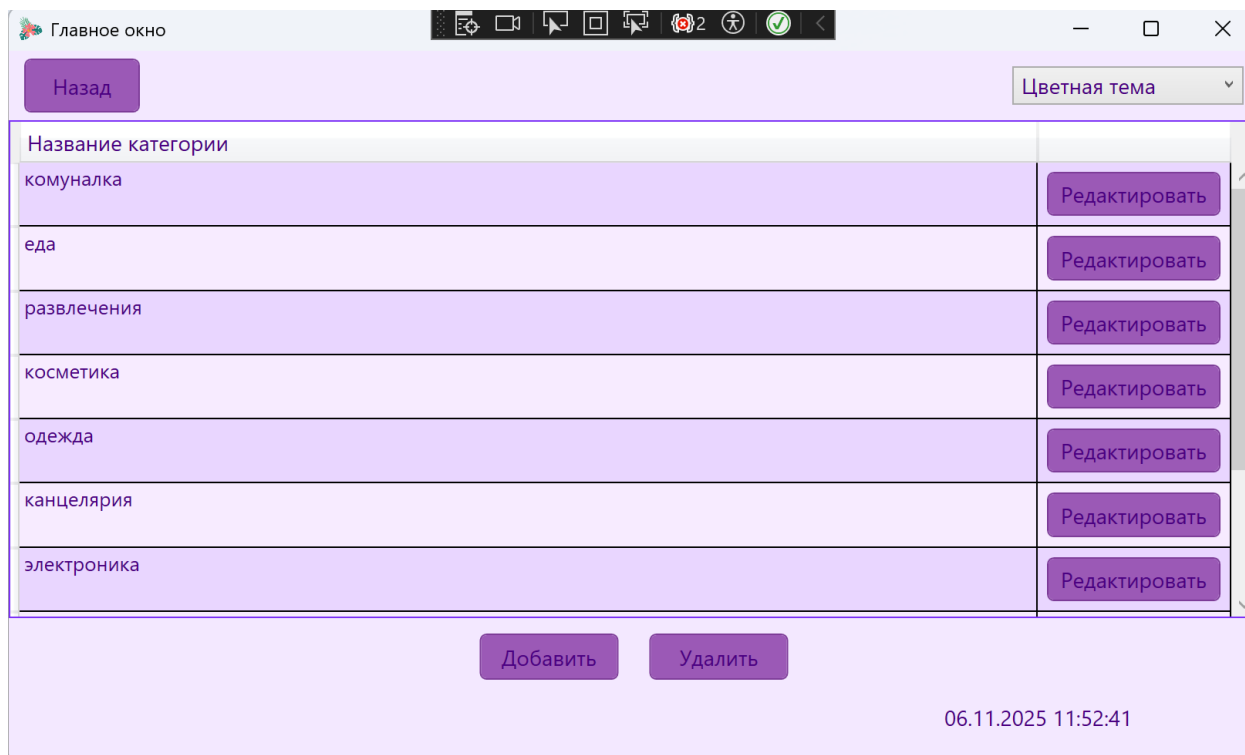


Рисунок 21 – Страница добавления данных для таблицы «Category»

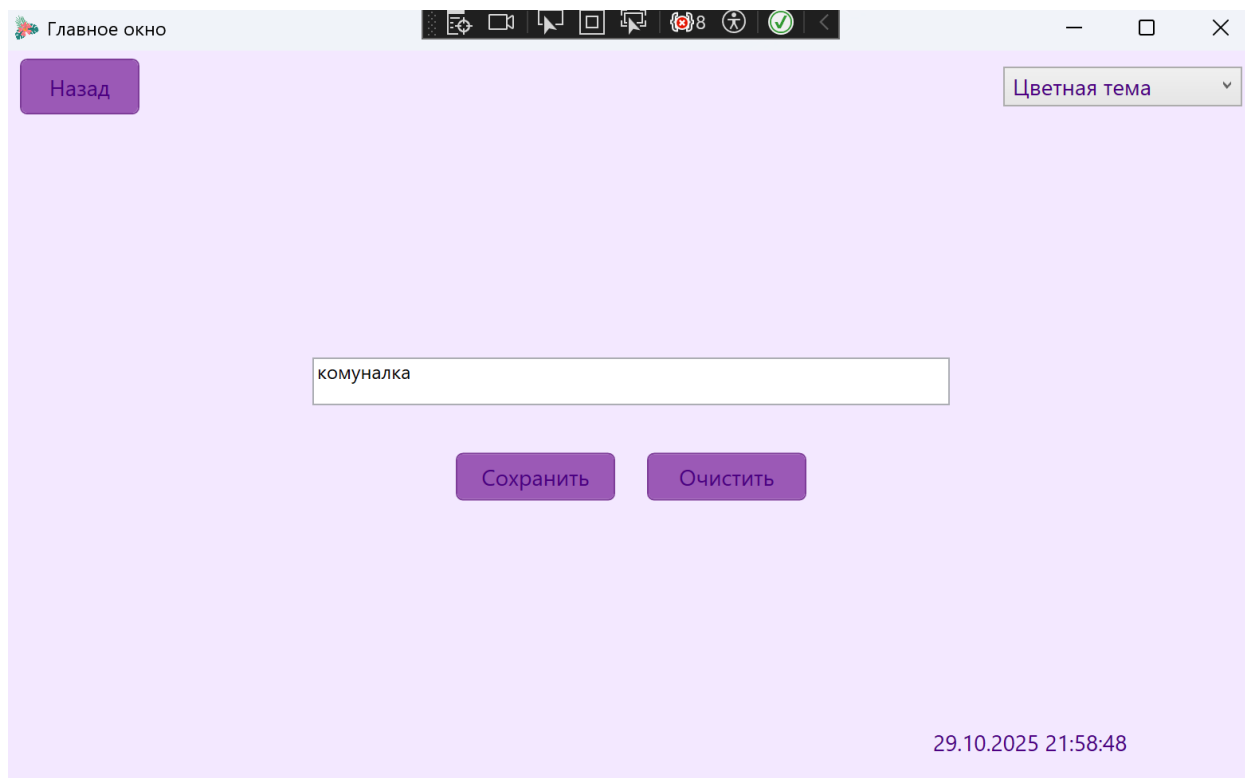


Рисунок 22 – Страница редактирования данных для таблицы «Category»



Рисунок 23 – Страница добавления данных для таблицы «Payment»

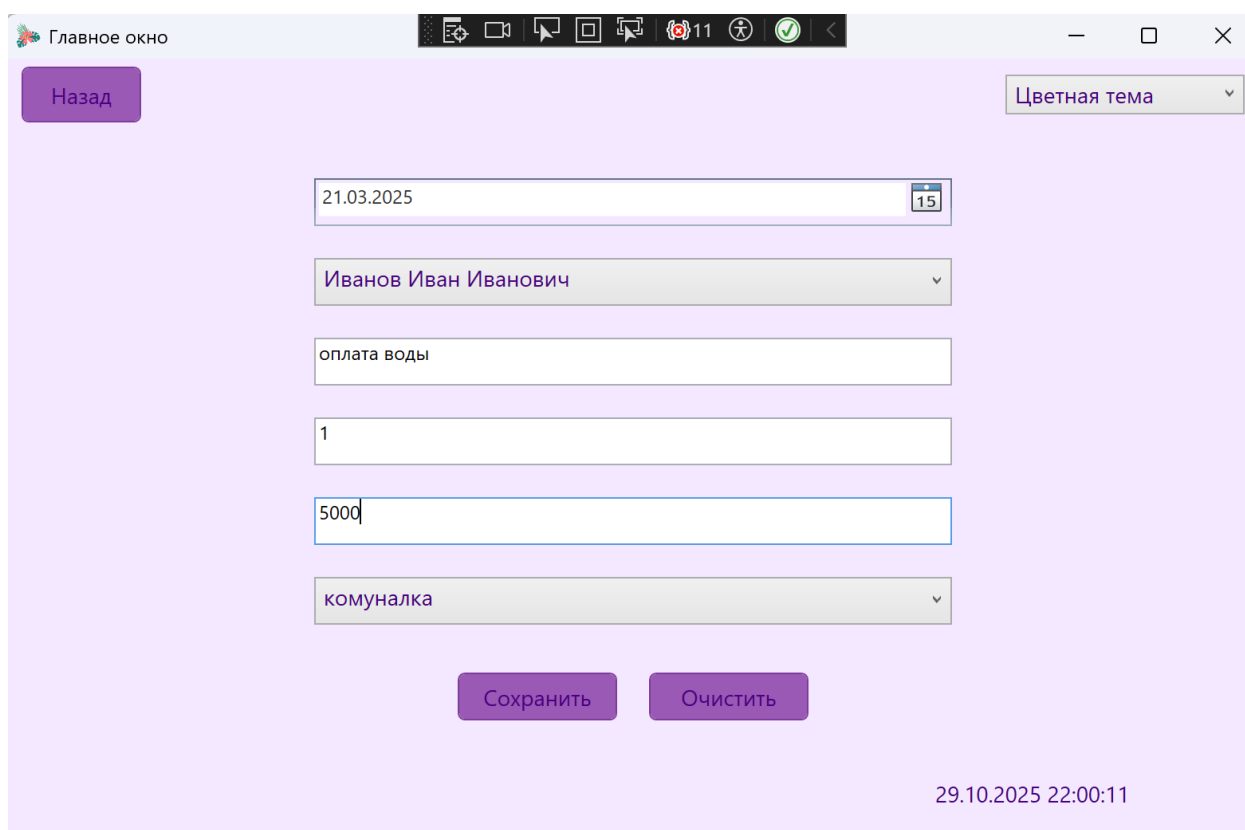


Рисунок 24 – Страница редактирования данных для таблицы «Payment»

Далее добавим темы приложению. На рисунках 25 - 26 представлена страница авторизации с разными темами. А также на листинге 3 - 4 представлен код Dictionary.xaml и AnotherTheme.xaml.

Листинг 3 – Реализация цветной темы Dictionary.xaml.

```
<ResourceDictionary xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml">

    <!-- Цвета -->
    <SolidColorBrush x:Key="PrimaryBackgroundBrush" Color="#E6F0FA"/>
    <!-- Очень светлый голубой фон -->
    <SolidColorBrush x:Key="PrimaryForegroundBrush" Color="#2C3E50"/>
    <!-- Темно-синий текст -->
    <SolidColorBrush x:Key="AccentForegroundBrush" Color="#2980B9"/>
    <!-- Яркий синий акцент -->
    <SolidColorBrush x:Key="ButtonBackgroundBrush" Color="#3498DB"/>
    <!-- Синий для кнопок -->
    <SolidColorBrush x:Key="ButtonForegroundBrush" Color="White"/>
    <SolidColorBrush x:Key="ButtonBorderBrush" Color="#2471A3"/>

    <!-- Базовые шрифты -->
    <FontFamily x:Key="AppFontFamily">Segoe UI</FontFamily>

    <!-- Стил ь окна -->
    <Style TargetType="Window" x:Key="WindowStyleKey">
        <Setter Property="Background" Value="{DynamicResource PrimaryBackgroundBrush}"/>
        <Setter Property="FontFamily" Value="{StaticResource AppFontFamily}"/>
        <Setter Property="Foreground" Value="{DynamicResource PrimaryForegroundBrush}"/>
    </Style>

    <!-- Стил ь DataGrid -->
    <Style TargetType="DataGrid">
        <Setter Property="RowBackground" Value="#D6E9FB"/>
        <Setter Property="AlternatingRowBackground" Value="#EBF4FD"/>
        <Setter Property="GridLinesVisibility" Value="All"/>
        <Setter Property="HeadersVisibility" Value="All"/>
        <Setter Property="FontSize" Value="13"/>
        <Setter Property="Foreground" Value="{DynamicResource PrimaryForegroundBrush}"/>
        <Setter Property="BorderBrush" Value="#2980B9"/>
        <Setter Property="BorderThickness" Value="1"/>
    </Style>

    <!-- Стил ь для подсказок -->
    <Style x:Key="HintTextBlockStyle" TargetType="TextBlock">
        <Setter Property="Foreground" Value="#888888"/>
        <Setter Property="VerticalAlignment" Value="Center"/>
        <Setter Property="HorizontalAlignment" Value="Left"/>
        <Setter Property="Margin" Value="5,0"/>
        <Setter Property="FontStyle" Value="Italic"/>
        <Setter Property="IsHitTestVisible" Value="False"/>
        <Style.Triggers>
            <DataTrigger Binding="{Binding Text, RelativeSource={RelativeSource AncestorType=TextBox}}"
                Value="">
                <Setter Property="Visibility" Value="Visible"/>
            </DataTrigger>
            <DataTrigger Binding="{Binding Text, RelativeSource={RelativeSource AncestorType=TextBox}}"
                Value="{x:Null}">
                <Setter Property="Visibility" Value="Visible"/>
            </DataTrigger>
        </Style.Triggers>
    </Style>

    <!-- Стил ь для капчи -->
    <Style x:Key="CaptchaTextBoxStyle" TargetType="TextBox">
        <Setter Property="Width" Value="120"/>
        <Setter Property="Height" Value="30"/>
        <Setter Property="Background" Value="{x:Null}"/>
        <Setter Property="Foreground" Value="{DynamicResource AccentForegroundBrush}"/>
        <Setter Property="FontStyle" Value="Italic"/>
        <Setter Property="FontWeight" Value="Bold"/>
        <Setter Property="HorizontalContentAlignment" Value="Center"/>
    </Style>
</ResourceDictionary>
```

```

        <Setter Property="VerticalContentAlignment" Value="Center"/>
        <Setter Property="Margin" Value="0,0,10,0"/>
    </Style>

    <!-- СТИЛЬ ТЕКСТОВ -->
    <Style TargetType="TextBlock">
        <Setter Property="FontSize" Value="14"/>
        <Setter Property="Foreground" Value="{DynamicResource PrimaryForegroundBrush}"/>
    </Style>

    <Style TargetType="TextBlock" x:Key="HeaderText">
        <Setter Property="FontSize" Value="18"/>
        <Setter Property="FontWeight" Value="Bold"/>
        <Setter Property="Foreground" Value="{DynamicResource AccentForegroundBrush}"/>
    </Style>

    <!-- СТИЛЬ КНОПОК -->
    <Style TargetType="Button">
        <Setter Property="Background" Value="{DynamicResource ButtonBackgroundBrush}"/>
        <Setter Property="Foreground" Value="{DynamicResource ButtonForegroundBrush}"/>
        <Setter Property="FontSize" Value="14"/>
        <Setter Property="Padding" Value="8,4"/>
        <Setter Property="Margin" Value="5"/>
        <Setter Property="BorderBrush" Value="{DynamicResource ButtonBorderBrush}"/>
        <Setter Property="BorderThickness" Value="1"/>
        <Setter Property="Cursor" Value="Hand"/>
        <Setter Property="Template">
            <Setter.Value>
                <ControlTemplate TargetType="Button">
                    <Border Background="{TemplateBinding Background}"
                        BorderBrush="{TemplateBinding BorderBrush}"
                        BorderThickness="{TemplateBinding BorderThickness}"
                        CornerRadius="4"
                        Padding="{TemplateBinding Padding}">
                        <ContentPresenter HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center"/>
                    </Border>
                    <ControlTemplate.Triggers>
                        <Trigger Property="IsMouseOver" Value="True">
                            <Setter Property="Background" Value="#5dade2"/>
                            <Setter Property="BorderBrush" Value="#2874a6"/>
                        </Trigger>
                        <Trigger Property="IsPressed" Value="True">
                            <Setter Property="Background" Value="#2e86c1"/>
                            <Setter Property="BorderBrush" Value="#1b4f72"/>
                        </Trigger>
                        <Trigger Property="IsEnabled" Value="False">
                            <Setter Property="Background" Value="#b0c4de"/>
                            <Setter Property="Foreground" Value="#7f8c8d"/>
                            <Setter Property="BorderBrush" Value="#7f8c8d"/>
                        </Trigger>
                    </ControlTemplate.Triggers>
                </ControlTemplate>
            </Setter.Value>
        </Setter>
    </Style>
</ResourceDictionary>

```

Листинг 4 – Реализация цветной темы AnotherTheme.xaml.

```

<ResourceDictionary xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml">

    <!-- Цвета -->
    <SolidColorBrush x:Key="PrimaryBackgroundBrush" Color="#F3E8FF"/>
    <!-- Светлый сиреневый фон -->

```

```

<SolidColorBrush x:Key="PrimaryForegroundBrush" Color="#4B0082"/>
<!-- Темно-фиолетовый текст -->
<SolidColorBrush x:Key="AccentForegroundBrush" Color="#7B2FF7"/>
<!-- Яркий сиреневый акцент -->
<SolidColorBrush x:Key="ButtonBackgroundBrush" Color="#9B59B6"/>
<!-- Сиреневый для кнопок -->
<SolidColorBrush x:Key="ButtonForegroundBrush" Color="White"/>
<SolidColorBrush x:Key="ButtonBorderBrush" Color="#7D3C98"/>

<!-- Базовые шрифты -->
<FontFamily x:Key="AppFontFamily">Segoe UI</FontFamily>

<!-- Стил ь окна -->
<Style TargetType="Window" x:Key="WindowStateKey">
  <Setter Property="Background" Value="{DynamicResource PrimaryBackgroundBrush}"/>
  <Setter Property="FontFamily" Value="{StaticResource AppFontFamily}"/>
  <Setter Property="Foreground" Value="{DynamicResource PrimaryForegroundBrush}"/>
</Style>

<!-- Стил ь DataGrid -->
<Style TargetType="DataGrid">
  <Setter Property="RowBackground" Value="#E9D6FF"/>
  <Setter Property="AlternatingRowBackground" Value="#F7EBFF"/>
  <Setter Property="GridLinesVisibility" Value="All"/>
  <Setter Property="HeadersVisibility" Value="All"/>
  <Setter Property="FontSize" Value="13"/>
  <Setter Property="Foreground" Value="{DynamicResource PrimaryForegroundBrush}"/>
  <Setter Property="BorderBrush" Value="#7B2FF7"/>
  <Setter Property="BorderThickness" Value="1"/>
</Style>

<!-- Стил ь для подсказок -->
<Style x:Key="HintTextBlockStyle" TargetType="TextBlock">
  <Setter Property="Foreground" Value="#888888"/>
  <Setter Property="VerticalAlignment" Value="Center"/>
  <Setter Property="HorizontalAlignment" Value="Left"/>
  <Setter Property="Margin" Value="5,0"/>
  <Setter Property="FontStyle" Value="Italic"/>
  <Setter Property="IsHitTestVisible" Value="False"/>
  <Style.Triggers>
    <DataTrigger Binding="{Binding Text, RelativeSource={RelativeSource AncestorType=TextBox}}"
Value="">
      <Setter Property="Visibility" Value="Visible"/>
    </DataTrigger>
    <DataTrigger Binding="{Binding Text, RelativeSource={RelativeSource AncestorType=TextBox}}"
Value="{x:Null}">
      <Setter Property="Visibility" Value="Visible"/>
    </DataTrigger>
  </Style.Triggers>
</Style>

<!-- Стил ь для капчи -->
<Style x:Key="CaptchaTextBoxStyle" TargetType="TextBox">
  <Setter Property="Width" Value="120"/>
  <Setter Property="Height" Value="30"/>
  <Setter Property="Background" Value="{x:Null}"/>
  <Setter Property="Foreground" Value="{DynamicResource AccentForegroundBrush}"/>
  <Setter Property="FontStyle" Value="Italic"/>
  <Setter Property="FontWeight" Value="Bold"/>
  <Setter Property="HorizontalContentAlignment" Value="Center"/>
  <Setter Property="VerticalContentAlignment" Value="Center"/>
  <Setter Property="Margin" Value="0,0,10,0"/>
</Style>

<!-- Стил ь текстов -->
<Style TargetType="TextBlock">
  <Setter Property="FontSize" Value="14"/>

```

```

<Setter Property="Foreground" Value="{DynamicResource PrimaryForegroundBrush}"/>
</Style>

<Style TargetType="TextBlock" x:Key="HeaderText">
  <Setter Property="FontSize" Value="18"/>
  <Setter Property="FontWeight" Value="Bold"/>
  <Setter Property="Foreground" Value="{DynamicResource AccentForegroundBrush}"/>
</Style>

<!-- СТИЛЬ КНОПОК -->
<Style TargetType="Button">
  <Setter Property="Background" Value="{DynamicResource ButtonBackgroundBrush}"/>
  <Setter Property="Foreground" Value="{DynamicResource ButtonForegroundBrush}"/>
  <Setter Property="FontSize" Value="14"/>
  <Setter Property="Padding" Value="8,4"/>
  <Setter Property="Margin" Value="5"/>
  <Setter Property="BorderBrush" Value="{DynamicResource ButtonBorderBrush}"/>
  <Setter Property="BorderThickness" Value="1"/>
  <Setter Property="Cursor" Value="Hand"/>
  <Setter Property="Template">
    <Setter.Value>
      <ControlTemplate TargetType="Button">
        <Border Background="{TemplateBinding Background}"
          BorderBrush="{TemplateBinding BorderBrush}"
          BorderThickness="{TemplateBinding BorderThickness}"
          CornerRadius="4"
          Padding="{TemplateBinding Padding}">
          <ContentPresenter HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center"/>
        </Border>
        <ControlTemplate.Triggers>
          <Trigger Property="IsMouseOver" Value="True">
            <Setter Property="Background" Value="#b27dfc"/>
            <Setter Property="BorderBrush" Value="#6f42c1"/>
          </Trigger>
          <Trigger Property="IsPressed" Value="True">
            <Setter Property="Background" Value="#7d3cb8"/>
            <Setter Property="BorderBrush" Value="#4a235a"/>
          </Trigger>
          <Trigger Property="IsEnabled" Value="False">
            <Setter Property="Background" Value="#d6c9eb"/>
            <Setter Property="Foreground" Value="#9a8fc0"/>
            <Setter Property="BorderBrush" Value="#9a8fc0"/>
          </Trigger>
        </ControlTemplate.Triggers>
      </ControlTemplate>
    </Setter.Value>
  </Setter>
</Style>

</ResourceDictionary>

```

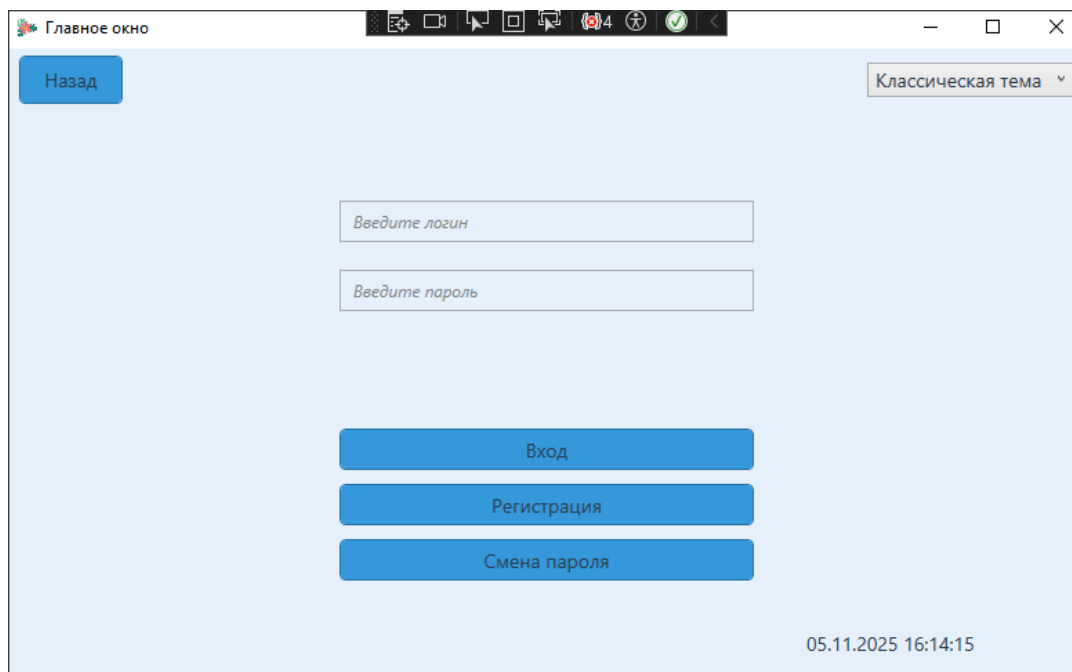


Рисунок 25 – Страница авторизации с классической темой

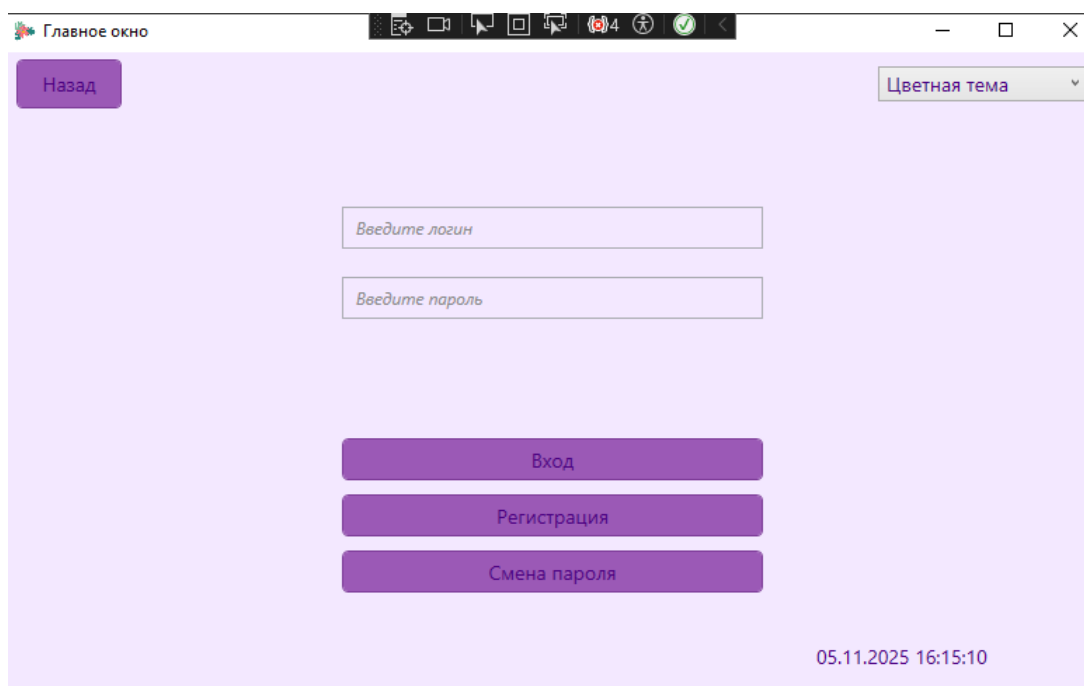


Рисунок 26 – Страница авторизации с цветной темой

По итогу были созданы страницы, работа с которыми будет происходить в основном окне.

Переходим к разработке. На Листингах 5 - 26 представлены коды страниц приложения всех модулей .xaml.cs и .xaml.

Листинг 5 – Создание окна MainWindow.xaml.

```
<Window x:Class="_522_Medvedeva.MainWindow"
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
        xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
```

```

xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
xmlns:local="clr-namespace:_522_Medvedeva"
mc:Ignorable="d"
Loaded="Window_Loaded"
Closing="Window_Closing"
Title="Главное окно" Height="500" Width="800"
Style="{DynamicResource WindowStyleKey}">
<Grid>
  <Grid.RowDefinitions>
    <RowDefinition Height="45"/>
    <RowDefinition Height="*/>
    <RowDefinition Height="45"/>
  </Grid.RowDefinitions>

  <Grid Grid.Row="0">
    <Button x:Name="BackButton" Content="Назад"
      HorizontalAlignment="Left" VerticalAlignment="Center"
      Width="75" Height="35"
      Margin="10,0,0,0"
      Click="BackButton_Click"/>
    <ComboBox x:Name="ThemeSelector"
      Width="150" Height="25"
      HorizontalAlignment="Right"
      VerticalAlignment="Center"
      Margin="0,0,10,0"
      SelectionChanged="ThemeSelector_SelectionChanged">
      <ComboBoxItem Content="Классическая тема" Tag="Dictionary.xml" IsSelected="True"/>
      <ComboBoxItem Content="Цветная тема" Tag="AnotherTheme.xml"/>
    </ComboBox>
  </Grid>

  <Grid Grid.Row="1">
    <Frame x:Name="MainFrame" NavigationUIVisibility="Hidden" />
  </Grid>

  <Grid Grid.Row="2">
    <TextBlock x:Name="DateTimeNow"
      HorizontalAlignment="Right"
      VerticalAlignment="Center"
      Height="35"
      Width="194"
      Margin="0,0,10,0"
    />
  </Grid>
</Grid>
</Window>

```

Листинг 6 – Реализация функций MainWindow.xaml.cs.

```

using _522_Medvedeva.Pages;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data.Entity.ModelConfiguration.Conventions;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;
using System.Windows.Threading;

```

```

namespace _522_Medvedeva
{
    /// <summary>
    /// Логика взаимодействия для MainWindow.xaml
    /// </summary>
    public partial class MainWindow : Window
    {
        public string currentUserRole = null;
        public MainWindow()
        {
            InitializeComponent();
            Loaded += (s, e) =>
            {
                MainFrame.Visibility = Visibility.Visible;
                MainFrame.Navigate(new AuthPage());
            };
        }
        private void Window_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            var timer = new DispatcherTimer();
            timer.Interval = TimeSpan.FromSeconds(1);
            timer.Tick += (o, t) =>
            {
                DateTimeNow.Text = DateTime.Now.ToString("dd.MM.yyyy HH:mm:ss");
            };
            timer.Start();
        }

        private void BackButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            if (MainFrame.CanGoBack)
            {
                MainFrame.GoBack();
            }
            else
            {
                MainFrame.Visibility = Visibility.Visible;

                if (currentUserRole == "admin")
                {
                    MainFrame.Navigate(new AdminPage());
                }
                else if (currentUserRole == "user")
                {
                    MainFrame.Navigate(new UserPage());
                }
                else
                {
                    // Если роль не определена, возвращаем на страницу авторизации
                    MainFrame.Navigate(new AuthPage());
                }
            }
        }

        private void Window_Closing(object sender, System.ComponentModel.CancelEventArgs e)
        {
            var result = MessageBox.Show("Вы уверены, что хотите закрыть окно?", "Подтверждение",
            MessageBoxButton.YesNo, MessageBoxImage.Question);
            if (result == MessageBoxResult.No)
            {
                e.Cancel = true;
            }
        }
    }
}

```



```

    }
}
private void ThemeSelector_SelectionChanged(object sender, SelectionChangedEventArgs e)
{
    if (ThemeSelector.SelectedItem is ComboBoxItem selectedItem)
    {
        string themeFile = selectedItem.Tag.ToString();
        ChangeTheme(themeFile);
    }
}

private void ChangeTheme(string themeFile)
{
    try
    {
        var uri = new Uri(themeFile, UriKind.Relative);
        ResourceDictionary resourceDict = Application.LoadComponent(uri) as ResourceDictionary;

        Application.Current.Resources.Clear();
        Application.Current.Resources.MergedDictionaries.Add(resourceDict);
    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show($"Не удалось загрузить тему: {ex.Message}", "Ошибка",
        MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Error);
    }
}
}
}

```

Листинг 7 – Создание страницы AuthPage.xaml.

```

<Page x:Class="_522_Medvedeva.Pages.AuthPage"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
    xmlns:local="clr-namespace:_522_Medvedeva.Pages"
    mc:Ignorable="d"
    d:DesignHeight="450" d:DesignWidth="800"
    Title="Авторизация">

    <Grid>
        <Frame x:Name="AuthFrame" NavigationUIVisibility="Hidden"/>

        <StackPanel x:Name="AuthPanel" Margin="0,50,0,0" HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Top"
        Width="500">

            <!-- Логин -->
            <Grid Height="40" Margin="0,10,0,0" Width="300">
                <TextBox x:Name="TextBoxLogin"
                    Width="300"
                    Height="30"
                    Background="Transparent"
                    ToolTip="Введите логин"
                    TextChanged="TextBoxLogin_TextChanged"
                    VerticalContentAlignment="Center" />
                <TextBlock x:Name="txtHintLogin"
                    Text="Введите логин"
                    Style="{StaticResource HintTextBlockStyle}"
                    Margin="10,0,0,0"
                    MouseLeftButtonUp="txtHintLogin_MouseLeftButtonUp"/>
            </Grid>

            <!-- Пароль -->

```

```

<Grid Height="40" Margin="0,10,0,0" Width="300">
  <PasswordBox x:Name="PasswordBox"
    Width="300"
    Height="30"
    Background="Transparent"
    ToolTip="Введите пароль"
    PasswordChanged="PasswordBox_PasswordChanged"
    VerticalContentAlignment="Center" />
  <TextBlock x:Name="txtHintPass"
    Text="Введите пароль"
    Style="{StaticResource HintTextBlockStyle}"
    Margin="10,0,0,0"
    MouseLeftButtonUp="txtHintPass_MouseLeftButtonUp"/>
</Grid>

<!-- Капча -->
<StackPanel Orientation="Horizontal" Margin="0,20,0,0" Visibility="Hidden" x:Name="CaptchaPanel"
  VerticalAlignment="Center" HorizontalAlignment="Center">

  <Label Content="Капча:" x:Name="labelCaptcha" VerticalAlignment="Center" Margin="0,0,5,0"/>
  <TextBox x:Name="captcha"
    Style="{StaticResource CaptchaTextBoxStyle}"
    ContextMenu="{x:Null}"
    IsReadOnly="True"
    CommandManager.PreviewExecuted="textBox_PreviewExecuted" />

  <TextBox x:Name="captchaInput"
    Width="120"
    Height="30"
    TextWrapping="Wrap"
    VerticalAlignment="Center"
    Margin="0,0,10,0"/>

  <Button x:Name="submitCaptcha"
    Content="Подтвердить"
    Width="110"
    Height="30"
    Click="submitCaptcha_Click"/>
</StackPanel>

<!-- Кнопки -->
<Button x:Name="ButtonEnter"
  Content="Вход"
  Width="300"
  Height="30"
  Margin="0,20,0,0"
  Click="ButtonEnter_OnClick"/>

<Button x:Name="ButtonReg"
  Content="Регистрация"
  Width="300"
  Height="30"
  Margin="0,10,0,0"
  Click="ButtonReg_Click"/>

<Button x:Name="ButtonChangePassword"
  Content="Смена пароля"
  Width="300"
  Height="30"
  Margin="0,10,0,0"
  Click="ButtonChangePassword_Click"/>
</StackPanel>
</Grid>
</Page>

```

Листинг 8 – Реализация функций AuthPage.xaml.cs.

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Security.Cryptography;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;

namespace _522_Medvedeva.Pages
{
    /// <summary>
    /// Логика взаимодействия для AuthPage.xaml
    /// </summary>
    public partial class AuthPage : Page
    {
        private int failedAttempts = 0;
        private User currentUser;

        public AuthPage()
        {
            InitializeComponent();
        }

        public static string GetHash(string password)
        {
            using (var sha1 = SHA1.Create())
            {
                return string.Concat(sha1.ComputeHash(Encoding.UTF8.GetBytes(password)).Select(b =>
b.ToString("X2")));
            }
        }

        // Запрет копирования/вставки капчи
        private void textBox_PreviewExecuted(object sender, ExecutedRoutedEventArgs e)
        {
            if (e.Command == ApplicationCommands.Copy ||
                e.Command == ApplicationCommands.Cut ||
                e.Command == ApplicationCommands.Paste)
            {
                e.Handled = true;
            }
        }

        // Переключение отображения капчи и полей логина/пароля
        public void CaptchaSwitch()
        {
            if (CaptchaPanel.Visibility == Visibility.Visible)
            {
                // Показываем поля логина и пароля
                CaptchaPanel.Visibility = Visibility.Hidden;

                TextBoxLogin.Visibility = Visibility.Visible;
                txtHintLogin.Visibility = Visibility.Visible;
                txtHintPass.Visibility = Visibility.Visible;
                PasswordBox.Visibility = Visibility.Visible;

                ButtonChangePassword.Visibility = Visibility.Visible;
                ButtonEnter.Visibility = Visibility.Visible;
                ButtonReg.Visibility = Visibility.Visible;
            }
        }
    }
}

```

```

        captchaInput.Clear();
    }
    else
    {
        // Скрываем поля логина и пароля, показываем капчу
        CaptchaPanel.Visibility = Visibility.Visible;

        TextBoxLogin.Visibility = Visibility.Hidden;
        txtHintLogin.Visibility = Visibility.Hidden;
        txtHintPass.Visibility = Visibility.Hidden;
        PasswordBox.Visibility = Visibility.Hidden;

        ButtonChangePassword.Visibility = Visibility.Hidden;
        ButtonEnter.Visibility = Visibility.Hidden;
        ButtonReg.Visibility = Visibility.Hidden;

        CaptchaChange(); // генерация капчи
    }
}

// Генерация капчи
public void CaptchaChange()
{
    string allowchar = "A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z," +
        "a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,y,z," +
        "1,2,3,4,5,6,7,8,9,0";

    char[] a = { ' ' };
    string[] ar = allowchar.Split(a);
    string pwd = "";
    Random r = new Random();

    for (int i = 0; i < 6; i++)
    {
        pwd += ar[r.Next(0, ar.Length)];
    }
    captcha.Text = pwd;
}

private void submitCaptcha_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    if (captchaInput.Text != captcha.Text)
    {
        MessageBox.Show("Неверно введена капча", "Ошибка");
        CaptchaChange();
        captchaInput.Clear();
    }
    else
    {
        MessageBox.Show("Капча введена успешно, можете продолжить авторизацию", "Успех");

        // Очистка полей
        TextBoxLogin.Clear();
        PasswordBox.Clear();
        captchaInput.Clear();

        // Отображение подсказок
        txtHintLogin.Visibility = Visibility.Visible;
        txtHintPass.Visibility = Visibility.Visible;

        // Скрываем капчу, возвращаем поля логина и пароля
        CaptchaSwitch();

        // Сброс счетчика
        failedAttempts = 0;
    }
}

```

```

}

private void ButtonEnter_OnClick(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    if (CaptchaPanel.Visibility == Visibility.Visible)
    {
        MessageBox.Show("Пожалуйста, подтвердите капчу перед авторизацией.");
        return;
    }

    if (string.IsNullOrEmpty(TextBoxLogin.Text) || string.IsNullOrEmpty>PasswordBox.Password))
    {
        MessageBox.Show("Введите логин и пароль");
        return;
    }

    string hashedPassword = GetHash>PasswordBox.Password);

    try
    {
        using (var db = new Entities())
        {
            var user = db.User
                .AsNoTracking()
                .FirstOrDefault(u => u.Login == TextBoxLogin.Text && u.Password == hashedPassword);

            if (user == null)
            {
                MessageBox.Show("Пользователь с такими данными не найден!");
                failedAttempts++;
                if (failedAttempts >= 3)
                {
                    if (CaptchaPanel.Visibility != Visibility.Visible)
                    {
                        CaptchaSwitch();
                    }
                    CaptchaChange();
                }
                return;
            }
            else
            {
                // Пользователь найден — сбрасываем счетчик попыток
                failedAttempts = 0;
                MessageBox.Show("Пользователь успешно найден!");

                var mainWindow = Application.Current.MainWindow as MainWindow;
                if (mainWindow != null)
                {
                    mainWindow.currentUserRole = user.Role;
                    mainWindow.MainFrame.Visibility = Visibility.Visible;

                    if (user.Role == "admin")
                    {
                        mainWindow.MainFrame.Navigate(new AdminPage());
                    }
                    else if (user.Role == "user")
                    {
                        mainWindow.MainFrame.Navigate(new UserPage());
                    }
                    else
                    {
                        MessageBox.Show("Роль пользователя не определена.");
                    }
                }
            }
        }
    }
}

```

```

    }
}
}
catch (Exception ex)
{
    MessageBox.Show($"Ошибка доступа к базе данных: {ex.Message}");
}
}

private void ButtonReg_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    AuthPanel.Visibility = Visibility.Collapsed;

    // Показываем фрейм и навигируем на страницу регистрации
    AuthFrame.Visibility = Visibility.Visible;
    AuthFrame.Navigate(new RegPage());
}

private void ButtonChangePassword_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    AuthPanel.Visibility = Visibility.Collapsed;

    // Показываем фрейм и навигируем на страницу смены пароля
    AuthFrame.Visibility = Visibility.Visible;
    AuthFrame.Navigate(new ChangePassPage());
}

// Заглушки на события TextChanged и PasswordChanged
private void TextBoxLogin_TextChanged(object sender, TextChangedEventArgs e)
{
    // Если текст есть — прячем подсказку
    if (!string.IsNullOrEmpty(TextBoxLogin.Text))
    {
        txtHintLogin.Visibility = Visibility.Collapsed;
    }
    else
    {
        txtHintLogin.Visibility = Visibility.Visible;
    }
}

private void PasswordBox_PasswordChanged(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    // Если пароль введен — прячем подсказку
    if (!string.IsNullOrEmpty>PasswordBox.Password))
    {
        txtHintPass.Visibility = Visibility.Collapsed;
    }
    else
    {
        txtHintPass.Visibility = Visibility.Visible;
    }
}

// Обработчики клика по подсказкам
private void txtHintLogin_MouseLeftButtonUp(object sender, MouseButtonEventArgs e)
{
    TextBoxLogin.Focus();
}

private void txtHintPass_MouseLeftButtonUp(object sender, MouseButtonEventArgs e)
{
    PasswordBox.Focus();
}
}
}

```

Листинг 9 – Создание страницы RegPage.xaml.

```
<Page x:Class="_522_Medvedeva.Pages.RegPage"
      xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
      xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
      xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
      xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
      xmlns:local="clr-namespace:_522_Medvedeva.Pages"
      mc:Ignorable="d"
      d:DesignHeight="450" d:DesignWidth="800"
      Title="Регистрация">

    <Grid>
        <StackPanel Width="350" HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center" >

            <!-- Логин -->
            <Grid Margin="0,5">
                <TextBox x:Name="txtbxLog"
                        Width="350" Height="30"
                        Background="Transparent"
                        ToolTip="Введите логин или почту"
                        TextChanged="txtbxLog_TextChanged"/>
                <TextBlock x:Name="lblLogHitn"
                        Text="Введите логин"
                        Style="{StaticResource HintTextBlockStyle}"
                        Margin="10,0,0,0"
                        IsHitTestVisible="True"
                        MouseLeftButtonUp="lblLogHitn_MouseLeftButtonUp"
                        />
            </Grid>

            <!-- Пароль -->
            <Grid Margin="0,5">
                <PasswordBox x:Name="passBxFrst"
                        Width="350" Height="30"
                        Background="Transparent"
                        ToolTip="Введите пароль"
                        PasswordChanged="passBxFrst_PasswordChanged"/>
                <TextBlock x:Name="lblPassHitn"
                        Text="Введите пароль"
                        Style="{StaticResource HintTextBlockStyle}"
                        Margin="10,0,0,0"
                        IsHitTestVisible="True"
                        MouseLeftButtonUp="lblPassHitn_MouseLeftButtonUp"/>
            </Grid>

            <!-- Подтверждение пароля -->
            <Grid Margin="0,5">
                <PasswordBox x:Name="passBxScnd"
                        Width="350" Height="30"
                        Background="Transparent"
                        ToolTip="Повторите пароль"
                        PasswordChanged="passBxScnd_PasswordChanged"/>
                <TextBlock x:Name="lblPassSecHitn"
                        Text="Повторите пароль"
                        Style="{StaticResource HintTextBlockStyle}"
                        Margin="10,0,0,0"
                        IsHitTestVisible="True"
                        MouseLeftButtonUp="lblPassSecHitn_MouseLeftButtonUp"/>
            </Grid>

            <!-- ФИО -->
            <Grid Margin="0,5">
                <TextBox x:Name="txtbxFIO"
```

```

        Width="350" Height="30"
        Background="Transparent"
        ToolTip="Введите ФИО"
        TextChanged="txtbxFIO_TextChanged"/>
    <TextBlock x:Name="lblFioHitn"
        Text="Введите ФИО"
        Style="{StaticResource HintTextBlockStyle}"
        Margin="10,0,0,0"
        IsHitTestVisible="True"
        MouseLeftButtonUp="lblFioHitn_MouseLeftButtonUp"/>
</Grid>

<!-- Выбор роли -->
<Grid Margin="0,10">
    <ComboBox x:Name="comboBoxRole"
        Width="350" Height="30"
        ToolTip="Выберите роль"
        VerticalAlignment="Center">
        <ComboBoxItem Content="user" IsSelected="True" />
        <ComboBoxItem Content="admin"/>
    </ComboBox>
</Grid>

<!-- Кнопка регистрации -->
<Button x:Name="regButton"
    Content="Зарегистрироваться"
    Width="350" Height="35"
    Margin="0,20,0,0"
    Click="regButton_Click"/>

</StackPanel>
</Grid>
</Page>

```

Листинг 10 – Реализация функций RegPage.xaml.cs.

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Security.Cryptography;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;

namespace _522_Medvedeva.Pages
{
    /// <summary>
    /// Логика взаимодействия для RegPage.xaml
    /// </summary>
    public partial class RegPage : Page
    {
        public RegPage()
        {
            InitializeComponent();
            comboBoxRole.SelectedIndex = 0;
        }
        // Обработчики для Label (клика по плејсхолдерам)
        private void lblLogHitn_MouseLeftButtonUp(object sender, MouseButtonEventArgs e)
        {

```



```

        txtbxLog.Focus();
    }
    private void lblPassHitn_MouseLeftButtonUp(object sender, MouseButtonEventArgs e)
    {
        passBxFrst.Focus();
    }
    private void lblPassSecHitn_MouseLeftButtonUp(object sender, MouseButtonEventArgs e)
    {
        passBxScnd.Focus();
    }
    private void lblFioHitn_MouseLeftButtonUp(object sender, MouseButtonEventArgs e)
    {
        txtbxFIO.Focus();
    }

    // Обработчики для TextChanged и PasswordChanged - скрываем/показываем плейсхолдеры
    private void txtbxLog_TextChanged(object sender, TextChangedEventArgs e)
    {
        lblLogHitn.Visibility = string.IsNullOrEmpty(txtbxLog.Text) ? Visibility.Visible : Visibility.Hidden;
    }

    private void txtbxFIO_TextChanged(object sender, TextChangedEventArgs e)
    {
        lblFioHitn.Visibility = string.IsNullOrEmpty(txtbxFIO.Text) ? Visibility.Visible : Visibility.Hidden;
    }

    private void passBxFrst_PasswordChanged(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        lblPassHitn.Visibility = string.IsNullOrEmpty(passBxFrst.Password) ? Visibility.Visible : Visibility.Hidden;
    }

    private void passBxScnd_PasswordChanged(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        lblPassSecHitn.Visibility = string.IsNullOrEmpty(passBxScnd.Password) ? Visibility.Visible :
        Visibility.Hidden;
    }
    public static string GetHash(string password)
    {
        using (var sha1 = SHA1.Create())
        {
            return string.Concat(sha1.ComputeHash(Encoding.UTF8.GetBytes(password)).Select(b =>
b.ToString("X2")));
        }
    }

    private void regButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        // Проверка на заполненность
        if (string.IsNullOrEmpty(txtbxLog.Text) ||
            string.IsNullOrEmpty(txtbxFIO.Text) ||
            string.IsNullOrEmpty(passBxFrst.Password) ||
            string.IsNullOrEmpty(passBxScnd.Password))
        {
            MessageBox.Show("Заполните все поля!");
            return;
        }

        // Проверка уникальности логина в базе данных
        using (Entities db = new Entities())
        {
            var user = db.User
                .AsNoTracking()
                .FirstOrDefault(u => u.Login == txtbxLog.Text);
            if (user != null)
            {

```

```

        MessageBox.Show("Пользователь с таким логином уже существует!");
        return;
    }
}

// Проверка пароля: длина >= 6, только английские буквы, минимум 1 цифра
if (passBxFrst.Password.Length < 6)
{
    MessageBox.Show("Пароль слишком короткий, должно быть минимум 6 символов!");
    return;
}

bool en = true;
bool number = false;
foreach (char ch in passBxFrst.Password)
{
    if (ch >= '0' && ch <= '9')
        number = true;
    else if (!((ch >= 'A' && ch <= 'Z') || (ch >= 'a' && ch <= 'z')))
        en = false;
}

if (!en)
{
    MessageBox.Show("Используйте только английскую раскладку!");
    return;
}
if (!number)
{
    MessageBox.Show("Добавьте хотя бы одну цифру!");
    return;
}

bool hasUpper = passBxFrst.Password.Any(char.IsUpper);
bool hasDigit = passBxFrst.Password.Any(char.IsDigit);

if (!hasUpper || !hasDigit)
{
    MessageBox.Show("Пароль должен содержать хотя бы одну заглавную букву и одну цифру.");
    return;
}

// Проверка совпадения паролей
if (passBxFrst.Password != passBxScnd.Password)
{
    MessageBox.Show("Пароли не совпадают!");
    return;
}

// Если все проверки пройдены — создаём пользователя
using (Entities db = new Entities())
{
    User userObject = new User
    {
        FIO = txtbxFIO.Text,
        Login = txtbxLog.Text,
        Password = GetHash(passBxFrst.Password),
        Role = ((ComboBoxItem)comboBxRole.SelectedItem).Content.ToString()
    };

    db.User.Add(userObject);
    db.SaveChanges();
}

MessageBox.Show("Пользователь успешно зарегистрирован!");

// Очистка полей

```

```

txtbxLog.Clear();
txtbxFIO.Clear();
passBxFrst.Clear();
passBxScnd.Clear();
comboBoxRole.SelectedIndex = 0;

// Визуальное обновление плейсхолдеров (можно вызвать вручную)
lblLogHitn.Visibility = Visibility.Visible;
lblFioHitn.Visibility = Visibility.Visible;
lblPassHitn.Visibility = Visibility.Visible;
lblPassSecHitn.Visibility = Visibility.Visible;
    }
}
}

```

Листинг 11 – Создание страницы AdminPage.xaml.

```

<Page x:Class="_522_Medvedeva.Pages.AdminPage"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
    xmlns:local="clr-namespace:_522_Medvedeva.Pages"
    mc:Ignorable="d"
    d:DesignHeight="450" d:DesignWidth="800"
    Title="Администратор">

    <Grid>
        <Frame x:Name="AdminFrame" NavigationUIVisibility="Hidden"/>

        <StackPanel x:Name="AdminPanel" VerticalAlignment="Center" HorizontalAlignment="Center">

            <!-- Верхний ряд из 3-х кнопок -->
            <StackPanel Orientation="Horizontal" HorizontalAlignment="Center">
                <Button x:Name="BtnTabUsers" Content="Таблица пользователей"
                    Width="180" Height="41" Margin="10" Click="BtnTabUsers_Click"/>
                <Button x:Name="BtnTabCategory" Content="Таблица категорий"
                    Width="180" Height="41" Margin="10" Click="BtnTabCategory_Click"/>
                <Button x:Name="BtnTabPayment" Content="Таблица платежей"
                    Width="180" Height="41" Margin="10" Click="BtnTabPayment_Click"/>
            </StackPanel>

            <!-- Нижняя кнопка по центру -->
            <Button x:Name="BtnTabDiagram" Content="Диаграммы"
                Width="180" Height="41" Margin="10" Click="BtnTabDiagram_Click"/>
            </StackPanel>
        </Grid>
    </Page>

```

Листинг 12 – Реализация функций AdminPage.xaml.cs.

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;

namespace _522_Medvedeva.Pages

```

```

{
    /// <summary>
    /// Логика взаимодействия для AdminPage.xaml
    /// </summary>
    public partial class AdminPage : Page
    {
        public AdminPage()
        {
            InitializeComponent();
        }
        private void BtnTabUsers_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            AdminPanel.Visibility = Visibility.Collapsed;
            // Показываем фрейм и навигируем на страницу с пользователями
            AdminFrame.Visibility = Visibility.Visible;
            AdminFrame.Navigate(new UsersTabPage());
        }
        private void BtnTabCategory_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            AdminPanel.Visibility = Visibility.Collapsed;
            // Показываем фрейм и навигируем на страницу с категориями
            AdminFrame.Visibility = Visibility.Visible;
            AdminFrame.Navigate(new CategoryTabPage());
        }
        private void BtnTabPayment_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            AdminPanel.Visibility = Visibility.Collapsed;
            // Показываем фрейм и навигируем на страницу с покупками
            AdminFrame.Visibility = Visibility.Visible;
            AdminFrame.Navigate(new PaymentTabPage());
        }
        private void BtnTabDiagram_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            AdminPanel.Visibility = Visibility.Collapsed;
            // Показываем фрейм и навигируем на страницу с диаграммами
            AdminFrame.Visibility = Visibility.Visible;
            AdminFrame.Navigate(new DiagrammPage());
        }
    }
}

```

Листинг 13 – Создание страницы UserPage.xaml.

```

<Page x:Class="_522_Medvedeva.Pages.UserPage"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
    xmlns:local="clr-namespace:_522_Medvedeva.Pages"
    mc:Ignorable="d"
    d:DesignHeight="500" d:DesignWidth="800"
    Title="Пользователь">

    <Grid Margin="10" >
        <Grid.RowDefinitions>
            <RowDefinition Height="Auto"/>
            <RowDefinition Height="*" />
        </Grid.RowDefinitions>

        <!-- Фильтры -->
        <WrapPanel Orientation="Horizontal" HorizontalAlignment="Stretch" Margin="0,10,0,10" >

            <TextBlock Text="Введите ФИО для поиска:" FontSize="12" VerticalAlignment="Center"/>

```

```

<TextBox x:Name="fioFilterTextBox" Margin="7,0,0,0" MinWidth="150"
    TextChanged="fioFilterTextBox_TextChanged" />

<TextBlock Text="Сортировка по ФИО:" Margin="10,0,0,0" FontSize="12" VerticalAlignment="Center"/>
<ComboBox x:Name="sortComboBox" SelectionChanged="sortComboBox_SelectionChanged"
Margin="7,0,0,0" Width="130" SelectedIndex="0" VerticalContentAlignment="Center" VerticalAlignment="Center">
    <ComboBoxItem Content="По возрастанию"/>
    <ComboBoxItem Content="По убыванию"/>
</ComboBox>

<CheckBox x:Name="onlyAdminCheckBox" Content="Только администраторы" Margin="10,0,0,0"
    VerticalContentAlignment="Center"
    IsChecked="False"
    Checked="onlyAdminCheckBox_Checked"
    Unchecked="onlyAdminCheckBox_Unchecked" />

<Button x:Name="clearFiltersButton" Content="Очистить фильтр" Margin="15,0,0,0" Padding="10,5"
    Height="30" FontSize="12" Click="clearFiltersButton_Click_1"/>
</WrapPanel>

<!-- Список пользователей -->
<ListView x:Name="ListUser" Grid.Row="1" Margin="10" HorizontalContentAlignment="Center" >
    <ListView.ItemsPanel>
        <ItemsPanelTemplate>
            <WrapPanel Orientation="Horizontal" HorizontalAlignment="Center" />
        </ItemsPanelTemplate>
    </ListView.ItemsPanel>

    <ListView.ItemTemplate>
        <DataTemplate>
            <Grid Width="220" Margin="10">
                <Grid.RowDefinitions>
                    <RowDefinition Height="Auto"/>
                    <RowDefinition Height="200"/>
                    <RowDefinition Height="Auto"/>
                </Grid.RowDefinitions>

                <TextBlock Grid.Row="0" Text="{Binding FIO}" TextWrapping="Wrap" Width="200"
                    TextAlignment="Center" FontSize="16" FontWeight="Bold" Margin="0,0,0,5" />

                <Image Grid.Row="1" Width="200" Height="200" Stretch="UniformToFill"
HorizontalAlignment="Center">
                    <Image.Source>
                        <Binding Path="Photo" UpdateSourceTrigger="PropertyChanged">
                            <Binding.TargetNullValue>
                                <BitmapImage UriSource="C:/Users/227084/Downloads/images.jpg"/>
                            </Binding.TargetNullValue>
                        </Binding>
                        <Binding.FallbackValue>
                            <BitmapImage UriSource="C:/Users/227084/Downloads/images.jpg"/>
                        </Binding.FallbackValue>
                    </Binding>
                </Image.Source>
            </Image>

            <TextBlock Grid.Row="2" Text="{Binding Role}" TextAlignment="Center" Width="200"
                FontSize="14" Margin="0,5,0,0"/>
        </Grid>
    </DataTemplate>
</ListView.ItemTemplate>
</ListView>

</Grid>
</Page>

```

Листинг 14 – Реализация функций UserPage.xaml.cs.

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;

namespace _522_Medvedeva.Pages
{
    /// <summary>
    /// Логика взаимодействия для UserPage.xaml
    /// </summary>
    public partial class UserPage : Page
    {
        public UserPage()
        {
            InitializeComponent();
            LoadUsers();
        }
        private void LoadUsers()
        {
            try
            {
                var currentUsers = Entities.GetContext().User.ToList();
                ListUser.ItemsSource = currentUsers;
            }
            catch (Exception ex)
            {
                MessageBox.Show($"Ошибка при загрузке пользователей: {ex.Message}");
            }
        }

        private void clearFiltersButton_Click_1(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            fioFilterTextBox.Text = "";
            sortComboBox.SelectedIndex = 0;
            onlyAdminCheckBox.IsChecked = false;
        }

        private void fioFilterTextBox_TextChanged(object sender, TextChangedEventArgs e)
        {
            UpdateUsers();
        }

        private void sortComboBox_SelectionChanged(object sender, SelectionChangedEventArgs e)
        {
            UpdateUsers();
        }

        private void onlyAdminCheckBox_Checked(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            UpdateUsers();
        }

        private void onlyAdminCheckBox_Unchecked(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            UpdateUsers();
        }
    }
}

```

```

private void UpdateUsers()
{
    if (!IsInitialized) return;

    try
    {
        List<User> currentUsers = Entities.GetContext().User.ToList();

        // Фильтрация по ФИО
        if (!string.IsNullOrEmpty(fioFilterTextBox.Text))
        {
            currentUsers = currentUsers
                .Where(x => x.FIO != null && x.FIO.IndexOf(fioFilterTextBox.Text,
StringComparison.OrdinalIgnoreCase) >= 0)
                .ToList();
        }

        // Фильтрация по роли (только админы)
        if (onlyAdminCheckBox.IsChecked == true)
        {
            currentUsers = currentUsers.Where(x => x.Role == "admin").ToList();
        }

        // Сортировка по ФИО
        if (sortComboBox.SelectedIndex == 0)
        {
            currentUsers = currentUsers.OrderBy(x => x.FIO).ToList();
        }
        else
        {
            currentUsers = currentUsers.OrderByDescending(x => x.FIO).ToList();
        }

        ListUser.ItemsSource = currentUsers;
    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show($"Ошибка при обновлении списка пользователей: {ex.Message}");
    }
}
}

```

Листинг 15 – Создание страницы CategoryTabPage.xaml.

```

<Page x:Class="_522_Medvedeva.Pages.CategoryTabPage"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
    xmlns:local="clr-namespace:_522_Medvedeva.Pages"
    mc:Ignorable="d"
    d:DesignHeight="450" d:DesignWidth="800"
    Title="Таблица категорий">

    <Grid>
        <Grid.RowDefinitions>
            <RowDefinition Height="*" />
            <RowDefinition Height="Auto" />
        </Grid.RowDefinitions>

        <!-- Таблица категорий -->
        <DataGrid Name="DataGridCategories" Grid.Row="0" AutoGenerateColumns="False" IsReadOnly="True"
            CanUserSortColumns="False" CanUserReorderColumns="False" CanUserResizeColumns="True"
            SelectionMode="Single" SelectionUnit="FullRow"
            HorizontalAlignment="Stretch" VerticalAlignment="Stretch">

```

```

<DataGrid.Columns>
    <DataGridTextColumn Header="Название категории" Binding="{Binding Name}" Width="*" />
    <DataGridTemplateColumn>
        <DataGridTemplateColumn.CellTemplate>
            <DataTemplate>
                <Button Content="Редактировать" Click="EditButton_Click" />
            </DataTemplate>
        </DataGridTemplateColumn.CellTemplate>
    </DataGridTemplateColumn>
</DataGrid.Columns>
</DataGrid>

<!-- Кнопки Добавить / Удалить -->
<StackPanel Grid.Row="1" Orientation="Horizontal" HorizontalAlignment="Center" Margin="0,10,0,10">
    <Button Name="ButtonAdd" Content="Добавить" Width="90" Height="30" Margin="10,0"
Click="ButtonAdd_Click" />
    <Button Name="ButtonDel" Content="Удалить" Width="90" Height="30" Margin="10,0"
Click="ButtonDel_Click" />
</StackPanel>
</Grid>
</Page>

```

Листинг 16 – Реализация функций CategoryTabPage.xaml.cs.

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data.Entity;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;

namespace _522_Medvedeva.Pages
{
    /// <summary>
    /// Логика взаимодействия для CategoryTabPage.xaml
    /// </summary>
    public partial class CategoryTabPage : Page
    {
        private List<Category> categories;

        public CategoryTabPage()
        {
            InitializeComponent();
            LoadData();
        }

        private void LoadData()
        {
            using (var db = new Entities())
            {
                categories = db.Category.ToList();
                DataGridCategories.ItemsSource = categories;
            }
        }

        private void CategoriesTabPage_IsVisibleChanged(object sender, DependencyPropertyChangedEventArgs e)
        {
            if (Visibility == Visibility.Visible)

```



```

    {
        Entities.GetContext().ChangeTracker.Entries()
            .Where(x => x.State != EntityState.Added)
            .ToList()
            .ForEach(x => x.Reload());

        LoadData();
    }
}

private void ButtonAdd_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    NavigationService.Navigate(new AddCategoryPage());
}

private void EditButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    var selectedCategory = (Category)((Button)sender).DataContext;
    NavigationService.Navigate(new AddCategoryPage(selectedCategory));
}

private void ButtonDel_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    var selectedItems = DataGridCategories.SelectedItems.Cast<Category>().ToList();

    if (selectedItems.Count == 0)
    {
        MessageBox.Show("Выберите хотя бы одну категорию для удаления.");
        return;
    }

    if (MessageBox.Show($"Вы точно хотите удалить {selectedItems.Count} категорию(и)?",
        "Подтверждение", MessageBoxButton.YesNo, MessageBoxImage.Warning) == MessageBoxResult.Yes)
    {
        try
        {
            using (var db = new Entities())
            {
                foreach (var category in selectedItems)
                {
                    var categoryToDelete = db.Category.Find(category.ID);
                    if (categoryToDelete != null)
                        db.Category.Remove(categoryToDelete);
                }
                db.SaveChanges();
            }

            MessageBox.Show("Категория(и) успешно удалены!");
            LoadData();
        }
        catch (Exception ex)
        {
            MessageBox.Show($"Ошибка при удалении: {ex.Message}", "Ошибка", MessageBoxButton.OK,
                MessageBoxImage.Error);
        }
    }
}
}
}

```

Листинг 17 – Создание страницы UserTabPage.xaml.

```

<Page x:Class="_522_Medvedeva.Pages.UsersTabPage"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"

```

```

xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
xmlns:local="clr-namespace:_522_Medvedeva.Pages"
mc:Ignorable="d"
d:DesignHeight="450" d:DesignWidth="800"
Title="Таблица пользователей">

<Grid>
    <Grid.RowDefinitions>
        <RowDefinition Height="*" />
        <RowDefinition Height="Auto" />
    </Grid.RowDefinitions>

    <!-- Таблица пользователей -->
    <DataGrid Name="DataGridUsers" Grid.Row="0" AutoGenerateColumns="False" IsReadOnly="True"
        CanUserSortColumns="False" CanUserReorderColumns="False" CanUserResizeColumns="True"
        SelectionMode="Single" SelectionUnit="FullRow"
        HorizontalAlignment="Stretch" VerticalAlignment="Stretch">
        <DataGrid.Columns>
            <DataGridTextColumn Header="Логин" Binding="{Binding Login}" Width="50"/>
            <DataGridTextColumn Header="Пароль" Binding="{Binding Password}" Width="70"/>
            <DataGridTextColumn Header="Роль" Binding="{Binding Role}" Width="80"/>
            <DataGridTextColumn Header="ФИО" Binding="{Binding FIO}" Width="200"/>
            <DataGridTextColumn Header="Фото" Binding="{Binding Photo}" Width="50"/>
            <DataGridTemplateColumn>
                <DataGridTemplateColumn.CellTemplate>
                    <DataTemplate>
                        <Button Content="Редактировать" Click="EditButton_Click"/>
                    </DataTemplate>
                </DataGridTemplateColumn.CellTemplate>
            </DataGridTemplateColumn>
        </DataGrid.Columns>
    </DataGrid>

    <!-- Кнопки Добавить / Удалить -->
    <StackPanel Grid.Row="1" Orientation="Horizontal" HorizontalAlignment="Center" Margin="0,10,0,10">
        <Button Name="ButtonAdd" Content="Добавить" Width="90" Height="30" Margin="10,0"
        Click="ButtonAdd_Click"/>
        <Button Name="ButtonDel" Content="Удалить" Width="90" Height="30" Margin="10,0"
        Click="ButtonDel_Click"/>
    </StackPanel>
</Grid>

</Page>

```

Листинг 18 – Реализация функций UserTabPage.xaml.cs.

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data.Entity;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;

namespace _522_Medvedeva.Pages
{
    /// <summary>
    /// Логика взаимодействия для UsersTabPage.xaml
    /// </summary>

```

```

public partial class UsersTabPage : Page
{
    private List<User> users;
    public UsersTabPage()
    {
        InitializeComponent();
        LoadData();
    }

    private void LoadData()
    {
        using (var db = new Entities())
        {
            users = db.User.ToList();
            DataGridUsers.ItemsSource = users;
        }
    }

    private void UsersPage_IsVisibleChanged(object sender, DependencyPropertyChangedEventArgs e)
    {
        if (Visibility == Visibility.Visible)
        {
            Entities.GetContext().ChangeTracker.Entries()
                .Where(x => x.State != EntityState.Added)
                .ToList()
                .ForEach(x => x.Reload());

            LoadData();
        }
    }

    private void ButtonAdd_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        NavigationService.Navigate(new AddUserPage());
    }

    private void EditButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        var selectedUser = (User)((Button)sender).DataContext;
        NavigationService.Navigate(new AddUserPage(selectedUser));
    }

    private void ButtonDel_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        var selectedItems = DataGridUsers.SelectedItems.Cast<User>().ToList();

        if (selectedItems.Count == 0)
        {
            MessageBox.Show("Выберите хотя бы одну строку для удаления.");
            return;
        }

        if (MessageBox.Show($"Вы точно хотите удалить {selectedItems.Count} пользователь(ей)?",
            "Подтверждение", MessageBoxButton.YesNo, MessageBoxImage.Warning) == MessageBoxResult.Yes)
        {
            try
            {
                using (var db = new Entities())
                {
                    foreach (var user in selectedItems)
                    {
                        var userToDelete = db.User.Find(user.ID);
                        if (userToDelete != null)
                        {
                            db.User.Remove(userToDelete);
                        }
                    }
                }
            }
            catch { }
        }
    }
}

```

```

    }
    db.SaveChanges();
}

MessageBox.Show("Пользователь(и) успешно удалены!");
LoadData();
}
catch (Exception ex)
{
    MessageBox.Show($"Ошибка при удалении: {ex.Message}", "Ошибка", MessageBoxButton.OK,
    MessageBoxImage.Error);
}
}
}
}
}
}

```

Листинг 19 – Создание страницы PaymentTabPage.xaml.

```

<Page x:Class="_522_Medvedeva.Pages.PaymentTabPage"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
    xmlns:local="clr-namespace:_522_Medvedeva.Pages"
    mc:Ignorable="d"
    d:DesignHeight="450" d:DesignWidth="800"
    Title="Таблица платежей">

    <Grid>
        <Grid.RowDefinitions>
            <RowDefinition Height="*" />
            <RowDefinition Height="Auto" />
        </Grid.RowDefinitions>

        <DataGrid Name="DataGridPayments" Grid.Row="0" AutoGenerateColumns="False" IsReadOnly="True"
            CanUserSortColumns="False" CanUserReorderColumns="False" CanUserResizeColumns="True"
            SelectionMode="Single" SelectionUnit="FullRow"
            HorizontalAlignment="Stretch" VerticalAlignment="Stretch">
            <DataGrid.Columns>
                <DataGridTextColumn Header="Дата" Binding="{Binding Date, StringFormat=d}" Width="70"/>
                <DataGridTextColumn Header="Пользователь" Binding="{Binding User.FIO}" Width="120"/>
                <DataGridTextColumn Header="Название" Binding="{Binding Name}" Width="100"/>
                <DataGridTextColumn Header="Количество" Binding="{Binding Num}" Width="100"/>
                <DataGridTextColumn Header="Сумма" Binding="{Binding Price}" Width="100"/>
                <DataGridTextColumn Header="Категория" Binding="{Binding Category.Name}" Width="120"/>
                <DataGridTemplateColumn>
                    <DataGridTemplateColumn.CellTemplate>
                        <DataTemplate>
                            <Button Content="Редактировать" Click="EditButton_Click"/>
                        </DataTemplate>
                    </DataGridTemplateColumn.CellTemplate>
                </DataGridTemplateColumn>
            </DataGrid.Columns>
        </DataGrid>

        <StackPanel Grid.Row="1" Orientation="Horizontal" HorizontalAlignment="Center" Margin="0,10,0,10">
            <Button Name="ButtonAdd" Content="Добавить" Width="90" Height="30" Margin="10,0"
            Click="ButtonAdd_Click"/>
            <Button Name="ButtonDel" Content="Удалить" Width="90" Height="30" Margin="10,0"
            Click="ButtonDel_Click"/>
        </StackPanel>
    </Grid>
</Page>

```

Листинг 20 – Реализация функций PaymentTabPage.xaml.cs.

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data.Entity;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;

namespace _522_Medvedeva.Pages
{
    /// <summary>
    /// Логика взаимодействия для PaymentTabPage.xaml
    /// </summary>
    public partial class PaymentTabPage : Page
    {
        private List<Payment> payments;

        public PaymentTabPage()
        {
            InitializeComponent();
            LoadData();
        }

        private void LoadData()
        {
            using (var db = new Entities())
            {
                payments = db.Payment
                    .Include(p => p.User)
                    .Include(p => p.Category)
                    .ToList();
                DataGridPayments.ItemsSource = payments;
            }
        }

        private void PaymentsTabPage_IsVisibleChanged(object sender, DependencyPropertyChangedEventArgs e)
        {
            if (Visibility == Visibility.Visible)
            {
                Entities.GetContext().ChangeTracker.Entries()
                    .Where(x => x.State != EntityState.Added)
                    .ToList()
                    .ForEach(x => x.Reload());

                LoadData();
            }
        }

        private void ButtonAdd_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            NavigationService.Navigate(new AddPaymentPage());
        }

        private void EditButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            var selectedPayment = (Payment)((Button)sender).DataContext;
            NavigationService.Navigate(new AddPaymentPage(selectedPayment));
        }
    }
}

```

```

private void ButtonDel_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    var selectedItems = DataGridPayments.SelectedItems.Cast<Payment>().ToList();

    if (selectedItems.Count == 0)
    {
        MessageBox.Show("Выберите хотя бы одну строку для удаления.");
        return;
    }

    if (MessageBox.Show($"Вы точно хотите удалить {selectedItems.Count} платеж(ей)?", "Подтверждение",
        MessageBoxButton.YesNo, MessageBoxImage.Warning) == MessageBoxResult.Yes)
    {
        try
        {
            using (var db = new Entities())
            {
                foreach (var payment in selectedItems)
                {
                    var paymentToDelete = db.Payment.Find(payment.ID);
                    if (paymentToDelete != null)
                        db.Payment.Remove(paymentToDelete);
                }
                db.SaveChanges();
            }

            MessageBox.Show("Платеж(и) успешно удалены!");
            LoadData();
        }
        catch (Exception ex)
        {
            MessageBox.Show($"Ошибка при удалении: {ex.Message}", "Ошибка", MessageBoxButton.OK,
                MessageBoxImage.Error);
        }
    }
}
}

```

Листинг 21 – Создание страницы DiagramPage.xaml.

```

<Page x:Class="_522_Medvedeva.Pages.DiagrammPage"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
    xmlns:local="clr-namespace:_522_Medvedeva.Pages"
    xmlns:charts="clr-namespace:System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting;assembly=System.Windows.Forms.DataVisualization"
    mc:Ignorable="d"
    d:DesignHeight="450" d:DesignWidth="800"
    Title="Диаграмма">

    <Grid>
        <Grid.RowDefinitions>
            <RowDefinition Height="Auto" />
            <RowDefinition Height="*" />
        </Grid.RowDefinitions>

        <StackPanel Grid.Row="0" Orientation="Horizontal" Margin="5" VerticalAlignment="Center"
            HorizontalAlignment="Left">

            <TextBlock Text="Пользователь:" VerticalAlignment="Center" Margin="0,0,10,0" />
            <ComboBox x:Name="CmbUser"
                Width="150"

```

```

        DisplayMemberPath="FIO"
        SelectionChanged="UpdateChart"
    />

    <TextBlock Text="Тип диаграммы:" VerticalAlignment="Center" Margin="10,0,10,0" />
    <ComboBox x:Name="CmbDiagram"
        Width="150"
        SelectionChanged="UpdateChart"
    />

    <Button Content="Экспорт в Excel"
        Width="120"
        Click="ExportToExcel_Click"
    />

    <Button Content="Экспорт в Word"
        Width="120"
        Click="ExportToWord_Click"
    />

</StackPanel>
<WindowsFormsHost Grid.Row="1" Margin="5" x:Name="WindowsFormsHostChart">
    <charts:Chart x:Name="ChartPayments">
        <charts:Chart.Legends>
            <charts:Legend />
        </charts:Chart.Legends>
    </charts:Chart>
</WindowsFormsHost>
</Grid>
</Page>

```

Листинг 22 – Реализация функций DiagramPage.xaml.cs.

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;
using Word = Microsoft.Office.Interop.Word;
using Excel = Microsoft.Office.Interop.Excel;

namespace _522_Medvedeva.Pages
{
    /// <summary>
    /// Логика взаимодействия для DiagrammPage.xaml

```

```

/// </summary>
public partial class DiagrammPage : Page
{
    private Entities _context = new Entities();

    public DiagrammPage()
    {
        InitializeComponent();

        // Настройка диаграммы
        ChartPayments.ChartAreas.Add(new ChartArea("Main"));

        var currentSeries = new Series("Платежи")
        {
            IsValueShownAsLabel = true
        };
        ChartPayments.Series.Add(currentSeries);

        // Загрузка данных в ComboBox
        CmbUser.ItemsSource = _context.User.ToList();
        CmbDiagram.ItemsSource = System.Enum.GetValues(typeof(SeriesChartType));

        // Опционально, установить выбранные по умолчанию элементы
        if (CmbUser.Items.Count > 0) CmbUser.SelectedIndex = 0;
        if (CmbDiagram.Items.Count > 0) CmbDiagram.SelectedIndex = 0;
    }

    private void UpdateChart(object sender, SelectionChangedEventArgs e)
    {
        if (CmbUser.SelectedItem is User currentUser &&
            CmbDiagram.SelectedItem is SeriesChartType currentType)
        {
            Series currentSeries = ChartPayments.Series.FirstOrDefault();
            if (currentSeries == null)
                return;

            currentSeries.ChartType = currentType;
            currentSeries.Points.Clear();

            var categoriesList = _context.Category.ToList();

            foreach (var category in categoriesList)
            {
                var sum = _context.Payment

```



```

        .Where(p => p.UserID == currentUser.ID && p.CategoryID == category.ID)
        .Sum(p => (decimal?)(p.Price * p.Num)) ?? 0;

        currentSeries.Points.AddXY(category.Name, sum);
    }
}

private void ExportToExcel_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    // Получаем отсортированный список пользователей
    var allUsers = _context.User.ToList().OrderBy(u => u.FIO).ToList();

    var application = new Excel.Application();
    application.SheetsInNewWorkbook = allUsers.Count;
    Excel.Workbook workbook = application.Workbooks.Add(Type.Missing);

    double grandTotal = 0; // Общая сумма по всем пользователям

    for (int i = 0; i < allUsers.Count; i++)
    {
        int startRowIndex = 1;
        Excel.Worksheet worksheet = application.Worksheets[i + 1];
        worksheet.Name = allUsers[i].FIO;

        // Заголовки колонок
        worksheet.Cells[startRowIndex, 1] = "Дата платежа";
        worksheet.Cells[startRowIndex, 2] = "Название";
        worksheet.Cells[startRowIndex, 3] = "Стоимость";
        worksheet.Cells[startRowIndex, 4] = "Количество";
        worksheet.Cells[startRowIndex, 5] = "Сумма";

        Excel.Range columnHeaderRange = worksheet.Range[worksheet.Cells[startRowIndex, 1],
worksheet.Cells[startRowIndex, 5]];
        columnHeaderRange.HorizontalAlignment = Excel.XlHAlign.xlHAlignCenter;
        columnHeaderRange.Font.Bold = true;

        startRowIndex++;

        // Группируем платежи пользователя по категориям, сортируем по дате
        var userCategories = allUsers[i].Payment.OrderBy(p => p.Date).GroupBy(p => p.Category).OrderBy(g =>
g.Key.Name);

        foreach (var groupCategory in userCategories)

```

```

{
    // Название категории (объединённая ячейка)
    Excel.Range headerRange = worksheet.Range[worksheet.Cells[startRowIndex, 1],
worksheet.Cells[startRowIndex, 5]];
    headerRange.Merge();
    headerRange.Value = groupCategory.Key.Name;
    headerRange.HorizontalAlignment = Excel.XlHAlign.xlHAlignCenter;
    headerRange.Font.Italic = true;

    startRowIndex++;

    // Платежи по категории
    foreach (var payment in groupCategory)
    {
        worksheet.Cells[startRowIndex, 1] = payment.Date.ToString("dd.MM.yyyy");
        worksheet.Cells[startRowIndex, 2] = payment.Name;

        worksheet.Cells[startRowIndex, 3] = payment.Price;
        (worksheet.Cells[startRowIndex, 3] as Excel.Range).NumberFormat = "0.00";

        worksheet.Cells[startRowIndex, 4] = payment.Num;

        // Формула для суммы: Цена * Кол-во
        worksheet.Cells[startRowIndex, 5].Formula = $"=C{startRowIndex}*D{startRowIndex}";
        (worksheet.Cells[startRowIndex, 5] as Excel.Range).NumberFormat = "0.00";

        startRowIndex++;
    }

    // Итого по категории (объединяем 1-4 столбцы)
    Excel.Range sumRange = worksheet.Range[worksheet.Cells[startRowIndex, 1],
worksheet.Cells[startRowIndex, 4]];
    sumRange.Merge();
    sumRange.Value = "ИТОГО:";
    sumRange.HorizontalAlignment = Excel.XlHAlign.xlHAlignRight;

    // Формула суммы по столбцу E для текущей категории
    worksheet.Cells[startRowIndex, 5].Formula = $"=SUM(E{startRowIndex - groupCategory.Count()}: " +
        $"E{startRowIndex - 1})";

    sumRange.Font.Bold = true;
    worksheet.Cells[startRowIndex, 5].Font.Bold = true;

    startRowIndex++;
}

```

```

// Границы таблицы
Excel.Range rangeBorders = worksheet.Range[worksheet.Cells[1, 1], worksheet.Cells[startRowIndex - 1,
5]];

rangeBorders.Borders[Excel.XlBordersIndex.xlEdgeBottom].LineStyle =
rangeBorders.Borders[Excel.XlBordersIndex.xlEdgeLeft].LineStyle =
rangeBorders.Borders[Excel.XlBordersIndex.xlEdgeRight].LineStyle =
rangeBorders.Borders[Excel.XlBordersIndex.xlEdgeTop].LineStyle =
rangeBorders.Borders[Excel.XlBordersIndex.xlInsideHorizontal].LineStyle =
rangeBorders.Borders[Excel.XlBordersIndex.xlInsideVertical].LineStyle =
Excel.XlLineStyle.xlContinuous;
}

worksheet.Columns.AutoFit();

// Считаем сумму всех платежей пользователя и добавляем в общий итог
Excel.Range lastRowSumCell = worksheet.Cells[startRowIndex - 1, 5];
var cellValue = lastRowSumCell.Value2;
double cellDouble = 0;

if (cellValue != null)
{
    if (cellValue is double)
    {
        cellDouble = (double)cellValue;
    }
    else
    {
        double.TryParse(cellValue.ToString(), out cellDouble);
    }
}

grandTotal += cellDouble;
}

// Добавляем лист с общим итогом после всех пользователей
Excel.Worksheet summarySheet = workbook.Worksheets.Add(After:
workbook.Worksheets[workbook.Worksheets.Count]);
summarySheet.Name = "Общий итог";

summarySheet.Cells[1, 1] = "Общий итог:";
summarySheet.Cells[1, 2] = grandTotal;

Excel.Range summaryRange = summarySheet.Range[summarySheet.Cells[1, 1], summarySheet.Cells[1, 2]];

```

```

summaryRange.Font.Color = Excel.XlRgbColor.rgbRed;
summaryRange.Font.Bold = true;

summarySheet.Columns.AutoFit();

application.Visible = true;
}

private void ExportToWord_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    try
    {
        var allUsers = _context.User.ToList();
        var allCategories = _context.Category.ToList();

        var application = new Word.Application();
        Word.Document document = application.Documents.Add();

        foreach (var user in allUsers)
        {
            // Абзац с ФИО пользователя — заголовок
            Word.Paragraph userParagraph = document.Paragraphs.Add();
            Word.Range userRange = userParagraph.Range;
            userRange.Text = user.FIO;

            // Проверьте у себя стиль: "Заголовок" или "Заголовок1"
            try
            {
                userParagraph.set_Style("Заголовок");
            }
            catch
            {
                userParagraph.set_Style("Заголовок1");
            }

            userRange.ParagraphFormat.Alignment = Word.WdParagraphAlignment.wdAlignParagraphCenter;
            userRange.InsertParagraphAfter();

            // Пустая строка
            document.Paragraphs.Add();

            // Абзац для таблицы с платежами
            Word.Paragraph tableParagraph = document.Paragraphs.Add();
            Word.Range tableRange = tableParagraph.Range;

```

```

Word.Table paymentsTable = document.Tables.Add(tableRange, allCategories.Count() + 1, 2);
paymentsTable.Borders.InsideLineStyle = Word.WdLineStyle.wdLineStyleSingle;
paymentsTable.Borders.OutsideLineStyle = Word.WdLineStyle.wdLineStyleSingle;
paymentsTable.Range.Cells.VerticalAlignment
Word.WdCellVerticalAlignment.wdCellAlignVerticalCenter;

// Заголовки таблицы
Word.Range cellRange = paymentsTable.Cell(1, 1).Range;
cellRange.Text = "Категория";
cellRange = paymentsTable.Cell(1, 2).Range;
cellRange.Text = "Сумма расходов";

paymentsTable.Rows[1].Range.Font.Name = "Times New Roman";
paymentsTable.Rows[1].Range.Font.Size = 14;
paymentsTable.Rows[1].Range.Bold = 1;
paymentsTable.Rows[1].Range.ParagraphFormat.Alignment
Word.WdParagraphAlignment.wdAlignParagraphCenter;

// Заполнение данных по категориям
for (int i = 0; i < allCategories.Count(); i++)
{
    var currentCategory = allCategories[i];

    cellRange = paymentsTable.Cell(i + 2, 1).Range;
    cellRange.Text = currentCategory.Name;
    cellRange.Font.Name = "Times New Roman";
    cellRange.Font.Size = 12;

    decimal sumPayments = user.Payment
        .Where(p => p.Category == currentCategory)
        .Sum(p => p.Num * p.Price);

    cellRange = paymentsTable.Cell(i + 2, 2).Range;
    cellRange.Text = sumPayments.ToString("N2") + " руб.";
    cellRange.Font.Name = "Times New Roman";
    cellRange.Font.Size = 12;
}

// Пустая строка после таблицы
document.Paragraphs.Add();

// Самый дорогой платеж
var maxPayment = user.Payment.OrderByDescending(p => p.Price * p.Num).FirstOrDefault();

```

```

if (maxPayment != null)
{
    Word.Paragraph maxPaymentParagraph = document.Paragraphs.Add();
    Word.Range maxPaymentRange = maxPaymentParagraph.Range;
    maxPaymentRange.Text = $"Самый дорогостоящий платеж - {maxPayment.Name} за
    {(maxPayment.Price * maxPayment.Num).ToString("N2")} руб. от {maxPayment.Date:dd.MM.yyyy}";

    try
    {
        maxPaymentParagraph.set_Style("Подзаголовок");
    }
    catch
    {
        maxPaymentParagraph.set_Style("Заголовок2");
    }

    maxPaymentRange.Font.Color = Word.WdColor.wdColorDarkRed;
    maxPaymentRange.InsertParagraphAfter();
}

// Самый дешевый платеж
var minPayment = user.Payment.OrderBy(p => p.Price * p.Num).FirstOrDefault();
if (minPayment != null)
{
    Word.Paragraph minPaymentParagraph = document.Paragraphs.Add();
    Word.Range minPaymentRange = minPaymentParagraph.Range;
    minPaymentRange.Text = $"Самый дешевый платеж - {minPayment.Name} за {(minPayment.Price *
minPayment.Num).ToString("N2")} руб. от {minPayment.Date:dd.MM.yyyy}";

    try
    {
        minPaymentParagraph.set_Style("Подзаголовок");
    }
    catch
    {
        minPaymentParagraph.set_Style("Заголовок2");
    }

    minPaymentRange.Font.Color = Word.WdColor.wdColorDarkGreen;
    minPaymentRange.InsertParagraphAfter();
}

// Пустая строка
document.Paragraphs.Add();

```

```

        // Разрыв страницы, кроме для последнего пользователя
        if (user != allUsers.LastOrDefault())
        {
            document.Words.Last.InsertBreak(Word.WdBreakType.wdPageBreak);
        }
    }

    // Добавляем нижний колонтитул с номером страницы по центру
    foreach (Word.Section section in document.Sections)
    {
        Word.HeaderFooter footer = section.Footers[Word.WdHeaderFooterIndex.wdHeaderFooterPrimary];
        footer.PageNumbers.Add(Word.WdPageNumberAlignment.wdAlignPageNumberCenter);
    }

    // Добавляем верхний колонтитул с текущей датой, выровненный по центру
    foreach (Word.Section section in document.Sections)
    {
        Word.Range headerRange =
section.Headers[Word.WdHeaderFooterIndex.wdHeaderFooterPrimary].Range;
        headerRange.Text = DateTime.Now.ToString("dd/MM/yyyy");
        headerRange.ParagraphFormat.Alignment = Word.WdParagraphAlignment.wdAlignParagraphCenter;
        headerRange.Font.ColorIndex = Word.WdColorIndex.wdBlack;
        headerRange.Font.Size = 10;
    }

    // Показать документ Word пользователю
    application.Visible = true;

    // Сохранение документа (укажите свои пути)
    string pathDocx = @"C:\Users\227084\Downloads\Payments.docx";
    string pathPdf = @"C:\Users\227084\Downloads\Payments.pdf";

    document.SaveAs2(pathDocx);
    document.SaveAs2(pathPdf, Word.WdExportFormat.wdExportFormatPDF);
}
catch (Exception ex)
{
    MessageBox.Show("Ошибка при экспорте в Word: " + ex.Message);
}
}
}
}

```

Листинг 23 – Создание страницы ChangePassPage.xaml.

```

<Page x:Class="_522_Medvedeva.Pages.ChangePassPage"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"

```

```

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
xmlns:local="clr-namespace:_522_Medvedeva.Pages"
mc:Ignorable="d"
d:DesignHeight="450" d:DesignWidth="800"
Title="Смена пароля">

<Grid>
    <StackPanel x:Name="ChangePassPanel" Margin="0,50,0,0" HorizontalAlignment="Center"
VerticalAlignment="Top" Width="500">

        <!-- Логин -->
        <Grid Height="40" Margin="0,10,0,0" Width="300">
            <TextBox x:Name="TbLogin"
                Width="300"
                Height="30"
                Background="Transparent"
                ToolTip="Введите логин"
                VerticalContentAlignment="Center"
                TextChanged="TbLogin_TextChanged"/>
            <TextBlock x:Name="txtHintLogin"
                Text="Введите логин"
                Style="{StaticResource HintTextBlockStyle}"
                Margin="10,0,0,0"
                MouseLeftButtonUp="txtHintLogin_MouseLeftButtonUp"
                IsHitTestVisible="True"/>
        </Grid>

        <!-- Текущий пароль -->
        <Grid Height="40" Margin="0,10,0,0" Width="300">
            <PasswordBox x:Name="CurrentPasswordBox"
                Width="300"
                Height="30"
                Background="Transparent"
                ToolTip="Введите текущий пароль"
                VerticalContentAlignment="Center"
                PasswordChanged="CurrentPasswordBox_PasswordChanged"/>
            <TextBlock x:Name="txtHintCurrentPass"
                Text="Введите текущий пароль"
                Style="{StaticResource HintTextBlockStyle}"
                Margin="10,0,0,0"
                MouseLeftButtonUp="txtHintCurrentPass_MouseLeftButtonUp"
                IsHitTestVisible="True"/>
        </Grid>

        <!-- Новый пароль -->
        <Grid Height="40" Margin="0,10,0,0" Width="300">
            <PasswordBox x:Name="NewPasswordBox"
                Width="300"
                Height="30"
                Background="Transparent"
                ToolTip="Введите новый пароль"
                VerticalContentAlignment="Center"
                PasswordChanged="NewPasswordBox_PasswordChanged"/>
            <TextBlock x:Name="txtHintNewPass"
                Text="Введите новый пароль"
                Style="{StaticResource HintTextBlockStyle}"
                Margin="10,0,0,0"
                MouseLeftButtonUp="txtHintNewPass_MouseLeftButtonUp"
                IsHitTestVisible="True"/>
        </Grid>

        <!-- Подтверждение нового пароля -->
        <Grid Height="40" Margin="0,10,0,0" Width="300">
            <PasswordBox x:Name="ConfirmPasswordBox"

```



```

        Width="300"
        Height="30"
        Background="Transparent"
        ToolTip="Подтвердите новый пароль"
        VerticalContentAlignment="Center"
        PasswordChanged="ConfirmPasswordBox_PasswordChanged"/>
<TextBlock x:Name="txtHintConfirmPass"
    Text="Подтвердите новый пароль"
    Style="{StaticResource HintTextBlockStyle}"
    Margin="10,0,0,0"
    MouseLeftButtonUp="txtHintConfirmPass_MouseLeftButtonUp"
    IsHitTestVisible="True" />
</Grid>

<!-- Кнопка сохранения -->
<Button x:Name="SaveChangesButton"
    Content="Сохранить изменения"
    Width="300"
    Height="30"
    Margin="0,20,0,0"
    Click="SaveChanges_Click"/>
</StackPanel>
</Grid>
</Page>

```

Листинг 24 – Реализация функций ChangePassPage.xaml.cs.

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Security.Cryptography;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;

namespace _522_Medvedeva.Pages
{
    /// <summary>
    /// Логика взаимодействия для ChangePassPage.xaml
    /// </summary>
    public partial class ChangePassPage : Page
    {
        public ChangePassPage()
        {
            InitializeComponent();
        }
        private void SaveChanges_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            // Проверка заполненности
            if (string.IsNullOrEmpty(CurrentPasswordBox.Password) ||
                string.IsNullOrEmpty(NewPasswordBox.Password) ||
                string.IsNullOrEmpty(ConfirmPasswordBox.Password) ||
                string.IsNullOrEmpty(TbLogin.Text))
            {
                MessageBox.Show("Все поля обязательны к заполнению!");
                return;
            }
        }
    }
}

```

```

// Проверка логина и текущего пароля
string hashedPass = GetHash(CurrentPasswordBox.Password);

var user = Entities.GetContext().User
    .FirstOrDefault(u => u.Login == TbLogin.Text && u.Password == hashedPass);

if (user == null)
{
    MessageBox.Show("Текущий пароль или логин неверный!");
    return;
}

// Проверка нового пароля
if (NewPasswordBox.Password.Length < 6)
{
    MessageBox.Show("Пароль должен быть не менее 6 символов.");
    return;
}

if (NewPasswordBox.Password != ConfirmPasswordBox.Password)
{
    MessageBox.Show("Новый пароль и его подтверждение не совпадают!");
    return;
}

bool hasUpper = NewPasswordBox.Password.Any(char.IsUpper);
bool hasDigit = NewPasswordBox.Password.Any(char.IsDigit);

if (!hasUpper || !hasDigit)
{
    MessageBox.Show("Пароль должен содержать хотя бы одну заглавную букву и одну цифру.");
    return;
}

// Сохраняем новый пароль
user.Password = GetHash(NewPasswordBox.Password);
Entities.GetContext().SaveChanges();
MessageBox.Show("Пароль успешно изменен!");

// Переход на страницу авторизации
NavigationService?.Navigate(new AuthPage());
}

public static string GetHash(string password)
{
    using (var sha1 = SHA1.Create())
    {
        return string.Concat(sha1.ComputeHash(Encoding.UTF8.GetBytes(password)).Select(b =>
b.ToString("X2")));
    }
}

// Обработка изменения текста в логине
private void TbLogin_TextChanged(object sender, TextChangedEventArgs e)
{
    txtHintLogin.Visibility = string.IsNullOrEmpty(TbLogin.Text) ? Visibility.Visible : Visibility.Collapsed;
}

// Обработка изменения текущего пароля
private void CurrentPasswordBox_PasswordChanged(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    txtHintCurrentPass.Visibility = string.IsNullOrEmpty(CurrentPasswordBox.Password) ? Visibility.Visible :
Visibility.Collapsed;
}

// Обработка изменения нового пароля
private void NewPasswordBox_PasswordChanged(object sender, RoutedEventArgs e)

```

```

    {
        txtHintNewPass.Visibility = string.IsNullOrEmpty(NewPasswordBox.Password) ? Visibility.Visible :
        Visibility.Collapsed;
    }

    // Обработка изменения подтверждения пароля
    private void ConfirmPasswordBox_PasswordChanged(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        txtHintConfirmPass.Visibility = string.IsNullOrEmpty(ConfirmPasswordBox.Password) ? Visibility.Visible :
        Visibility.Collapsed;
    }

    // Обработчики клика по подсказкам — устанавливаем фокус в соответствующее поле
    private void txtHintLogin_MouseLeftButtonUp(object sender, MouseButtonEventArgs e)
    {
        TbLogin.Focus();
    }

    private void txtHintCurrentPass_MouseLeftButtonUp(object sender, MouseButtonEventArgs e)
    {
        CurrentPasswordBox.Focus();
    }

    private void txtHintNewPass_MouseLeftButtonUp(object sender, MouseButtonEventArgs e)
    {
        NewPasswordBox.Focus();
    }

    private void txtHintConfirmPass_MouseLeftButtonUp(object sender, MouseButtonEventArgs e)
    {
        ConfirmPasswordBox.Focus();
    }
}

```

Листинг 25 – Создание страницы AddCategoryPage.xaml.

```

<Page x:Class="_522_Medvedeva.Pages.AddCategoryPage"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
    xmlns:local="clr-namespace:_522_Medvedeva.Pages"
    mc:Ignorable="d"
    d:DesignHeight="450" d:DesignWidth="800"
    Title="Добавление категорий">

    <Grid>
        <StackPanel Margin="20" VerticalAlignment="Center" HorizontalAlignment="Center">

            <!-- Название категории -->
            <Grid Width="400" Height="30" Margin="0,10">
                <TextBox x:Name="TBName" Text="{Binding Name}" Height="30" VerticalAlignment="Top"
                TextChanged="TBName_TextChanged"/>
                <TextBlock x:Name="NameHintText" Text="Название категории" VerticalAlignment="Center"
                Margin="5,0" Style="{StaticResource HintTextBlockStyle}"/>
            </Grid>

            <!-- Кнопки -->
            <StackPanel Orientation="Horizontal" HorizontalAlignment="Center" Margin="0,20,0,0">
                <Button Name="ButtonSave" Content="Сохранить" Width="100" Height="30" Margin="10,0"
                Click="ButtonSave_Click"/>
                <Button Name="ButtonClear" Content="Очистить" Width="100" Height="30" Margin="10,0"
                Click="ButtonClear_Click"/>
            </StackPanel>
        </StackPanel>
    </Grid>

```

```
</StackPanel>
</Grid>
</Page>
```

Листинг 26 – Реализация функций AddCategoryPage.xaml.cs.

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data.Entity;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;

namespace _522_Medvedeva.Pages
{
    /// <summary>
    /// Логика взаимодействия для AddCategoryPage.xaml
    /// </summary>
    public partial class AddCategoryPage : Page
    {
        private Category _currentCategory;
        private bool _isEditMode;

        public AddCategoryPage()
        {
            InitializeComponent();
            _currentCategory = new Category();
            _isEditMode = false;
            DataContext = _currentCategory;
        }

        public AddCategoryPage(Category selectedCategory)
        {
            InitializeComponent();

            if (selectedCategory != null)
            {
                // Загружаем сущность из контекста, чтобы избежать ошибки
                using (var db = new Entities())
                {
                    _currentCategory = db.Category.FirstOrDefault(c => c.ID == selectedCategory.ID);
                }

                if (_currentCategory == null)
                {
                    _currentCategory = new Category();
                    _isEditMode = false;
                }
                else
                {
                    _isEditMode = true;
                }
            }
            else
            {
                _currentCategory = new Category();
                _isEditMode = false;
            }
        }
    }
}
```

```

        DataContext = _currentCategory;
    }
    private void TBName_TextChanged(object sender, TextChangedEventArgs e)
    {
        NameHintText.Visibility = string.IsNullOrEmpty(TBName.Text) ? Visibility.Visible : Visibility.Collapsed;
        _currentCategory.Name = TBName.Text;
    }

    private void ButtonSave_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        var errors = new StringBuilder();

        if (string.IsNullOrEmpty(_currentCategory.Name))
            errors.AppendLine("Укажите название категории!");

        if (errors.Length > 0)
        {
            MessageBox.Show(errors.ToString(), "Ошибка ввода", MessageBoxButton.OK,
                MessageBoxImage.Warning);
            return;
        }

        try
        {
            using (var db = new Entities())
            {
                if (_isEditMode)
                {
                    var categoryInDb = db.Category.FirstOrDefault(c => c.ID == _currentCategory.ID);
                    if (categoryInDb != null)
                    {
                        categoryInDb.Name = _currentCategory.Name;
                        db.Entry(categoryInDb).State = EntityState.Modified;
                    }
                }
                else
                {
                    db.Category.Add(_currentCategory);
                }

                db.SaveChanges();

                MessageBox.Show("Категория успешно сохранена!");
                NavigationService.GoBack();
            }
        }
        catch (Exception ex)
        {
            MessageBox.Show($"Ошибка при сохранении: {ex.Message}", "Ошибка", MessageBoxButton.OK,
                MessageBoxImage.Error);
        }
    }

    private void ButtonClear_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        TBName.Text = "";
    }
}

```

Листинг 25 – Создание страницы AddUserPage.xaml.

```

<Page x:Class="_522_Medvedeva.Pages.AddUserPage"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"

```

```

xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
xmlns:local="clr-namespace:_522_Medvedeva.Pages"
mc:Ignorable="d"
d:DesignHeight="450" d:DesignWidth="800"
Title="Добавление пользователей">

<Grid>
  <StackPanel Margin="20">

    <!-- Логин -->
    <Grid Width="500" Height="30" Margin="0,10">
      <TextBox x:Name="TBLogin" Text="{Binding Login}" Height="30" VerticalAlignment="Top"
TextChanged="TBLogin_TextChanged"/>
      <TextBlock x:Name="LoginHintText" Text="Логин" VerticalAlignment="Center" Margin="5,0"
Style="{StaticResource HintTextBlockStyle}"/>
    </Grid>

    <!-- Пароль -->
    <Grid Width="500" Height="30" Margin="0,10">
      <TextBox x:Name="TBPass" Text="{Binding Password}" Height="30" VerticalAlignment="Top"
TextChanged="TBPass_TextChanged"/>
      <TextBlock x:Name="PassHintText" Text="Пароль" VerticalAlignment="Center" Margin="5,0"
Style="{StaticResource HintTextBlockStyle}"/>
    </Grid>

    <!-- Роль -->
    <Grid Width="500" Height="30" Margin="0,10">
      <ComboBox x:Name="cmbRole" Height="30" VerticalAlignment="Top"
SelectionChanged="cmbRole_SelectionChanged"
SelectedValuePath="Content"
SelectedValue="{Binding Role, Mode=TwoWay, UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}">
      <ComboBoxItem Content="admin" />
      <ComboBoxItem Content="user" IsSelected="True" />
    </ComboBox>
    </Grid>

    <!-- ФИО -->
    <Grid Width="500" Height="30" Margin="0,10">
      <TextBox x:Name="TBFio" Text="{Binding FIO}" Height="30" VerticalAlignment="Top"
TextChanged="TBFio_TextChanged"/>
      <TextBlock x:Name="FioHintText" Text="ФИО" VerticalAlignment="Center" Margin="5,0"
Style="{StaticResource HintTextBlockStyle}"/>
    </Grid>

    <!-- Фото -->
    <Grid Width="500" Height="30" Margin="0,10">
      <TextBox x:Name="TBPhoto" Text="{Binding Photo}" Height="30" VerticalAlignment="Top"
TextChanged="TBPhoto_TextChanged"/>
      <TextBlock x:Name="PhotoHintText" Text="Фото (ссылка или путь)" VerticalAlignment="Center"
Margin="5,0" Style="{StaticResource HintTextBlockStyle}"/>
    </Grid>

    <!-- Кнопки -->
    <StackPanel Orientation="Horizontal" HorizontalAlignment="Center" Margin="0,20,0,0">
      <Button Name="ButtonSave" Content="Сохранить" Width="100" Height="30" Margin="10,0"
Click="ButtonSave_Click"/>
      <Button Name="ButtonClean" Content="Очистить" Width="100" Height="30" Margin="10,0"
Click="ButtonClean_Click"/>
    </StackPanel>

  </StackPanel>
</Grid>
</Page>

```

Листинг 26 – Реализация функций AddUserPage.xaml.cs.

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data.Entity;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;
using static System.Windows.Forms.VisualStyles.VisualStyleElement.StartPanel;

namespace _522_Medvedeva.Pages
{
    /// <summary>
    /// Логика взаимодействия для AddUserPage.xaml
    /// </summary>
    public partial class AddUserPage : Page
    {
        private User _user;
        private bool _isEditMode;

        public AddUserPage()
        {
            InitializeComponent();
            _user = new User();
            _isEditMode = false;
            DataContext = _user;
        }

        public AddUserPage(User selectedUser)
        {
            InitializeComponent();
            _user = selectedUser;
            _isEditMode = true;
            DataContext = _user;
        }

        private void ButtonSave_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            StringBuilder errors = new StringBuilder();

            if (string.IsNullOrEmpty(_user.Login)) errors.AppendLine("Укажите логин!");
            if (string.IsNullOrEmpty(_user.Password)) errors.AppendLine("Укажите пароль!");
            if (string.IsNullOrEmpty(_user.Role)) errors.AppendLine("Выберите роль!");
            if (string.IsNullOrEmpty(_user.FIO)) errors.AppendLine("Укажите ФИО!");

            if (errors.Length > 0)
            {
                MessageBox.Show(errors.ToString(), "Ошибка ввода", MessageBoxButton.OK,
                MessageBoxImage.Warning);
                return;
            }

            using (var db = new Entities())
            {
                try
                {
                    if (!_isEditMode)
                    {
                        db.User.Add(_user);
                    }
                }
            }
        }
    }
}

```

```

    }
    else
    {
        var toUpdate = db.User.FirstOrDefault(u => u.ID == _user.ID);
        if (toUpdate != null)
        {
            toUpdate.Login = _user.Login;
            toUpdate.Password = _user.Password;
            toUpdate.Role = _user.Role;
            toUpdate.FIO = _user.FIO;
            toUpdate.Photo = _user.Photo;

            db.Entry(toUpdate).State = EntityState.Modified;
        }
    }

    db.SaveChanges();
    MessageBox.Show("Данные успешно сохранены");
    NavigationService.Navigate(new UsersTabPage());
}
catch (Exception ex)
{
    MessageBox.Show($"Ошибка при сохранении данных: {ex.Message}", "Ошибка",
    MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Error);
}
}

private void ButtonClean_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    TBLogin.Text = "";
    TBPass.Text = "";
    TBFio.Text = "";
    cmbRole.SelectedIndex = 0;
    TBPhoto.Text = "";
}

private void TBLogin_TextChanged(object sender, TextChangedEventArgs e)
{
    LoginHintText.Visibility = string.IsNullOrEmpty(TBLogin.Text) ? Visibility.Visible : Visibility.Collapsed;
}

private void TBPass_TextChanged(object sender, TextChangedEventArgs e)
{
    PassHintText.Visibility = string.IsNullOrEmpty(TBPass.Text) ? Visibility.Visible : Visibility.Collapsed;
}

private void TBFio_TextChanged(object sender, TextChangedEventArgs e)
{
    FioHintText.Visibility = string.IsNullOrEmpty(TBFio.Text) ? Visibility.Visible : Visibility.Collapsed;
}

private void TBPhoto_TextChanged(object sender, TextChangedEventArgs e)
{
    PhotoHintText.Visibility = string.IsNullOrEmpty(TBPhoto.Text) ? Visibility.Visible : Visibility.Collapsed;
}

private void cmbRole_SelectionChanged(object sender, SelectionChangedEventArgs e)
{
    bool noSelection = cmbRole.SelectedItem == null || string.IsNullOrEmpty(cmbRole.Text);

    if (!noSelection && cmbRole.SelectedItem is ComboBoxItem selectedItem)
    {
        _user.Role = selectedItem.Content.ToString();
    }
}
}

```



```
}
```

Листинг 25 – Создание страницы AddPaymentPage.xaml.

```
<Page x:Class="_522_Medvedeva.Pages.AddPaymentPage"
      xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
      xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
      xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
      xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
      xmlns:local="clr-namespace:_522_Medvedeva.Pages"
      mc:Ignorable="d"
      d:DesignHeight="450" d:DesignWidth="800"
      Title="Добавление платежей">

    <Grid>
        <StackPanel Margin="20">

            <!-- Дата -->
            <Grid Width="400" Height="30" Margin="0,10">
                <DatePicker x:Name="DPDate" SelectedDate="{Binding Date}"/>
            </Grid>

            <!-- Пользователь -->
            <Grid Width="400" Height="30" Margin="0,10">
                <ComboBox x:Name="cmbUser" Height="30" VerticalAlignment="Top"
                    SelectionChanged="cmbUser_SelectionChanged"
                    DisplayMemberPath="FIO"/>
            </Grid>

            <!-- Название -->
            <Grid Width="400" Height="30" Margin="0,10">
                <TextBox x:Name="TBName" Text="{Binding Name}" Height="30" VerticalAlignment="Top"
                    TextChanged="TBName_TextChanged"/>
                <TextBlock x:Name="NameHintText" Text="Название" VerticalAlignment="Center" Margin="5,0"
                    Style="{StaticResource HintTextBlockStyle}"/>
            </Grid>

            <!-- Количество -->
            <Grid Width="400" Height="30" Margin="0,10">
                <TextBox x:Name="TBNum" Text="{Binding Num}" Height="30" VerticalAlignment="Top"/>
                <TextBlock x:Name="NumHintText" VerticalAlignment="Center" Margin="5,0" Style="{StaticResource
                    HintTextBlockStyle}"/>
            </Grid>

            <!-- Сумма -->
            <Grid Width="400" Height="30" Margin="0,10">
                <TextBox x:Name="TBPrice" Text="{Binding Price}" Height="30" VerticalAlignment="Top"/>
                <TextBlock x:Name="PriceHintText" VerticalAlignment="Center" Margin="5,0" Style="{StaticResource
                    HintTextBlockStyle}"/>
            </Grid>

            <!-- Категория -->
            <Grid Width="400" Height="30" Margin="0,10">
                <ComboBox x:Name="cmbCategory" Height="30" VerticalAlignment="Top"
                    SelectionChanged="cmbCategory_SelectionChanged"
                    SelectedValuePath="ID"
                    DisplayMemberPath="Name"
                    SelectedValue="{Binding Category.ID, Mode=TwoWay, UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}"/>
            </Grid>

            <!-- Кнопки -->
            <StackPanel Orientation="Horizontal" HorizontalAlignment="Center" Margin="0,20,0,0">
                <Button Name="ButtonSave" Content="Сохранить" Width="100" Height="30" Margin="10,0"
                    Click="ButtonSave_Click"/>
                <Button Name="ButtonClear" Content="Очистить" Width="100" Height="30" Margin="10,0"
                    Click="ButtonClear_Click"/>
            </StackPanel>
        </StackPanel>
    </Grid>
</Page>
```

```

        </StackPanel>

        </StackPanel>
    </Grid>
</Page>

```

Листинг 26 – Реализация функций AddPaymentPage.xaml.cs.

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data.Entity;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;

namespace _522_Medvedeva.Pages
{
    /// <summary>
    /// Логика взаимодействия для AddPaymentPage.xaml
    /// </summary>
    public partial class AddPaymentPage : Page
    {
        private Payment _currentPayment;
        private bool _isEditMode;

        public AddPaymentPage()
        {
            InitializeComponent();
            _currentPayment = new Payment();
            _currentPayment.Date = DateTime.Today;
            _isEditMode = false;
            DataContext = _currentPayment;

            LoadComboBoxes();
        }

        public AddPaymentPage(Payment paymentToEdit)
        {
            InitializeComponent();
            _currentPayment = paymentToEdit;
            _isEditMode = true;
            DataContext = _currentPayment;

            LoadComboBoxes();
        }

        private void LoadComboBoxes()
        {
            using (var db = new Entities())
            {
                cmbUser.ItemsSource = null;
                cmbCategory.ItemsSource = null;

                cmbUser.ItemsSource = db.User.ToList();
                cmbCategory.ItemsSource = db.Category.ToList();
            }
        }

        private void cmbUser_SelectionChanged(object sender, SelectionChangedEventArgs e)
        {

```

```

        if (cmbUser.SelectedItem != null)
            _currentPayment.User = (User)cmbUser.SelectedItem;
    }

    private void TBName_TextChanged(object sender, TextChangedEventArgs e)
    {
        NameHintText.Visibility = string.IsNullOrEmpty(TBName.Text) ? Visibility.Visible : Visibility.Collapsed;
        _currentPayment.Name = TBName.Text;
    }

    private void cmbCategory_SelectionChanged(object sender, SelectionChangedEventArgs e)
    {
        bool noSelection = cmbCategory.SelectedItem == null;
        if (!noSelection)
            _currentPayment.Category = (Category)cmbCategory.SelectedItem;
    }

    private void ButtonSave_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        var errors = new StringBuilder();

        if (_currentPayment.Date == null)
            errors.AppendLine("Укажите дату!");
        if (_currentPayment.User == null)
            errors.AppendLine("Выберите пользователя!");
        if (string.IsNullOrEmpty(_currentPayment.Name))
            errors.AppendLine("Укажите название!");
        if (_currentPayment.Num <= 0)
            errors.AppendLine("Количество должно быть больше 0!");
        if (_currentPayment.Price <= 0)
            errors.AppendLine("Сумма должна быть больше 0!");
        if (_currentPayment.Category == null)
            errors.AppendLine("Выберите категорию!");

        if (errors.Length > 0)
        {
            MessageBox.Show(errors.ToString(), "Ошибка ввода", MessageBoxButton.OK,
                MessageBoxImage.Warning);
            return;
        }

        try
        {
            using (var db = new Entities())
            {
                if (!_isEditMode)
                {
                    var categoryFromDb = db.Category.Find(_currentPayment.Category.ID);
                    if (categoryFromDb != null)
                        _currentPayment.Category = categoryFromDb;

                    var userFromDb = db.User.Find(_currentPayment.User.ID);
                    if (userFromDb != null)
                        _currentPayment.User = userFromDb;

                    db.Payment.Add(_currentPayment);
                }
                else
                {
                    var paymentInDb = db.Payment.Include(p => p.User).Include(p => p.Category).FirstOrDefault(p =>
                        p.ID == _currentPayment.ID);
                    if (paymentInDb != null)
                    {
                        paymentInDb.Date = _currentPayment.Date;
                        paymentInDb.UserID = _currentPayment.User.ID;
                        paymentInDb.Name = _currentPayment.Name;
                    }
                }
            }
        }
        catch { }
    }

```

```

        paymentInDb.Num = _currentPayment.Num;
        paymentInDb.Price = _currentPayment.Price;

        var categoryFromDb = db.Category.Find(_currentPayment.Category.ID);
        paymentInDb.Category = categoryFromDb;

        db.Entry(paymentInDb).State = EntityState.Modified;
    }
}
db.SaveChanges();
}

MessageBox.Show("Платеж успешно сохранён!");
NavigationService.GoBack();
}
catch (Exception ex)
{
    MessageBox.Show($"Ошибка при сохранении: {ex.Message}", "Ошибка", MessageBoxButton.OK,
    MessageBoxImage.Error);
}
}

private void ButtonClear_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    DPDate.Text = null;
    cmbUser.SelectedItem = null;
    TBName.Text = "";
    TBNum.Text = "";
    TBPrice.Text = "";
    cmbCategory.SelectedItem = null;
}
}
}

```

1.3. Отладка и тестирование

Приступаем к отладке и тестированию приложения. В таблице 4 представлены результаты отладки и тестирования программы.

Таблица 4 – Результаты отладки и тестирования программы

№ теста	Входные данные	Вводимое значение	Ожидаемая реакция программы	Фактическая реакция программы	Ошибка выявлена
1	Администратор «admin», пароль	«admin», 1111	Сообщение «Пользователь с такими данными не найден!»	На рисунке 27	Нет
2	Администратор «admin», пароль	«admin», 1111, три раза подряд	Сообщение «Пользователь с такими данными не найден!» и открытие капчи	На рисунке 28	Нет

Продолжение таблицы 4

№ теста	Входные данные	Вводимое значение	Ожидаемая реакция программы	Фактическая реакция программы	Ошибка выявлена
3	Капча	s3aS11	Сообщение «Капча введена успешно, можете продолжить авторизацию», после открывает страницу авторизации	На рисунке 29	Нет
4	Капча	jfk	Сообщение «Ошибка, неверно введенная капча», после обновляет капчу на новую	На рисунке 30	Нет
5	Администратор «admin», пароль	«admin», 123456A	Сообщение «Пользователь успешно найден!» и открытие окна администратора	На рисунках 31 - 32	Нет
5	Название	Комуналка	Изменение категории и сообщение «Категория успешно сохранена!»	На рисунках 33 - 35	Нет
6	Название	ЖКХ	Добавление категории и сообщение «Категория успешно сохранена!»	На рисунках 36 - 38	Нет
7	Название	Удаление	Предупреждение «Вы точно хотите удалить 1 категорию(ии)?» и сообщение после удаления «Категория(ии) успешно удалены»	На рисунках 39 - 40	Нет
8	Отображение диаграммы	Выбор пользователя для отображения данных	Вывод диаграммы по пользователю	На рисунке 41	Нет
9	Экспорт	Экспорт данных в Word и Excel	Экспорт в Word, PDF и Excel файлы	На рисунках 42 - 43	Нет

Продолжение таблицы 4

№ теста	Входные данные	Вводимое значение	Ожидаемая реакция программы	Фактическая реакция программы	Ошибка выявлена
10	Выход из приложения	Кнопка крестика	Подтверждение «Вы уверены, что хотите закрыть окно?»	На рисунке 44	Нет
11	Логин, Пароль, Повтор пароля, ФИО, Роль	User, 123456A, 123456A, Михалкова Юлия Владимировна, user	Сообщение «Пользователь успешно зарегистрировал»	На рисунке 45	Нет
12	Логин, текущий пароль, новый пароль, повтор пароля	User, 123456A, 123456Y, 123456Y	Сообщение «Пароль успешно изменен»	На рисунке 46	Нет
13	Отображение профилей пользователей	Вывод профилей	Успешно загруженные изображения	На рисунке 47	Нет

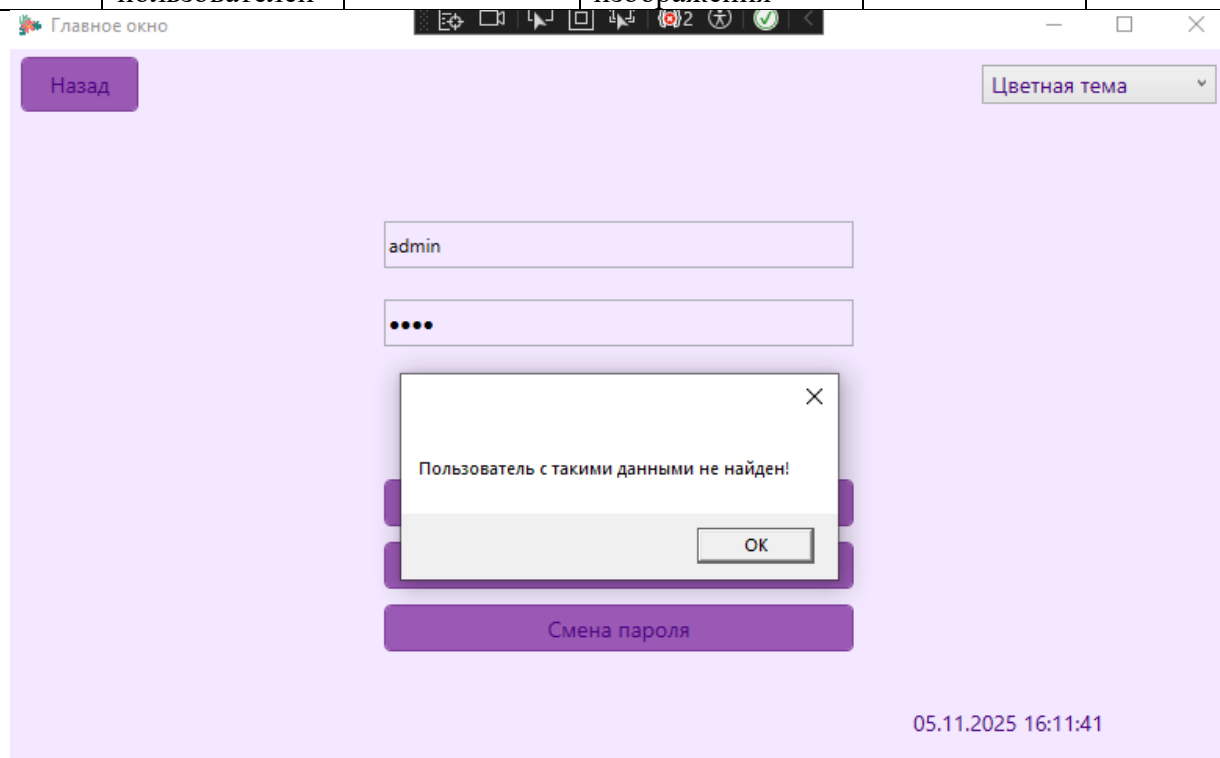


Рисунок 27 – Результат неверно введенного пароля

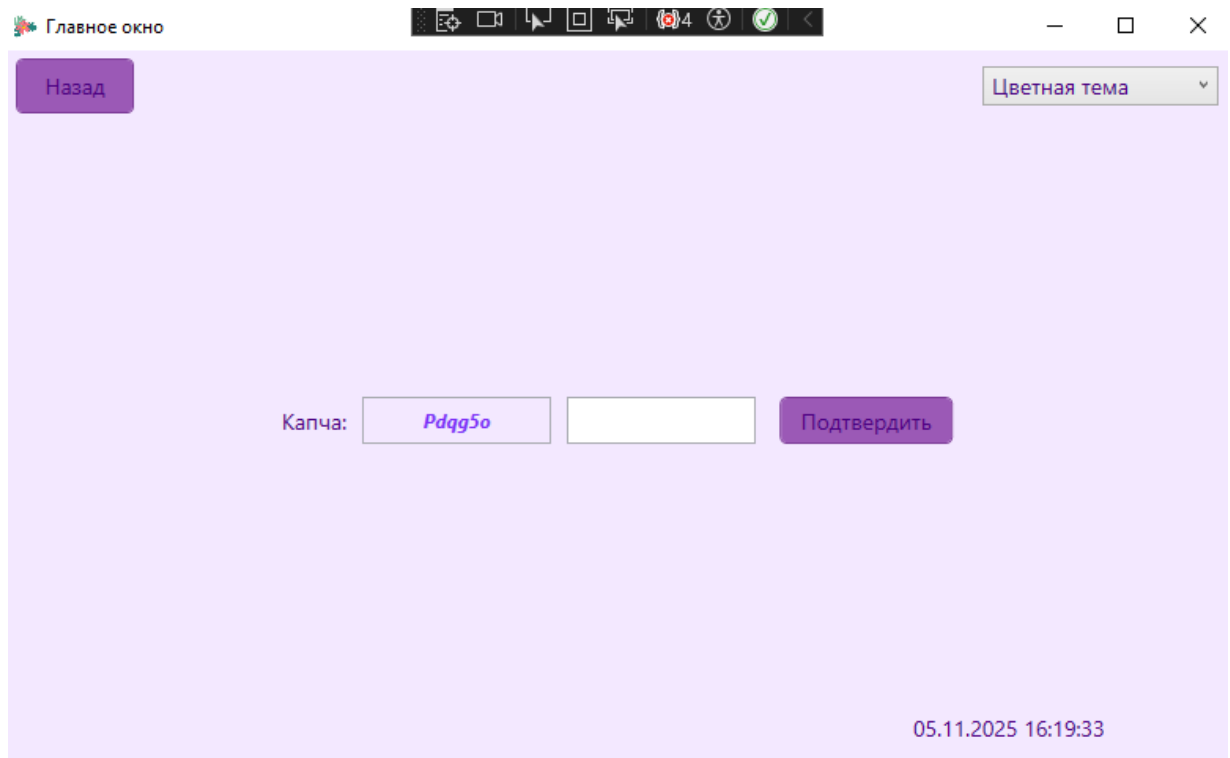


Рисунок 28 – Результат неверно введенного пароля три раза подряд

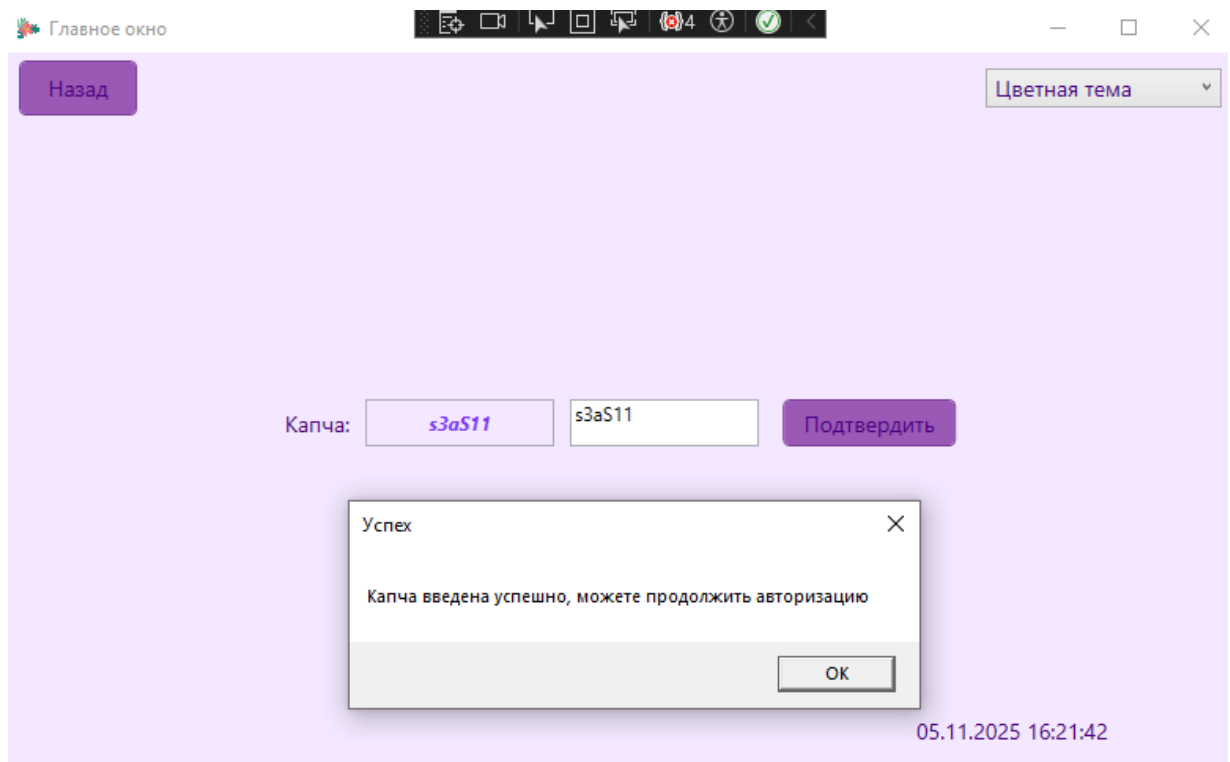


Рисунок 29 – Результат успешно введенной капчи

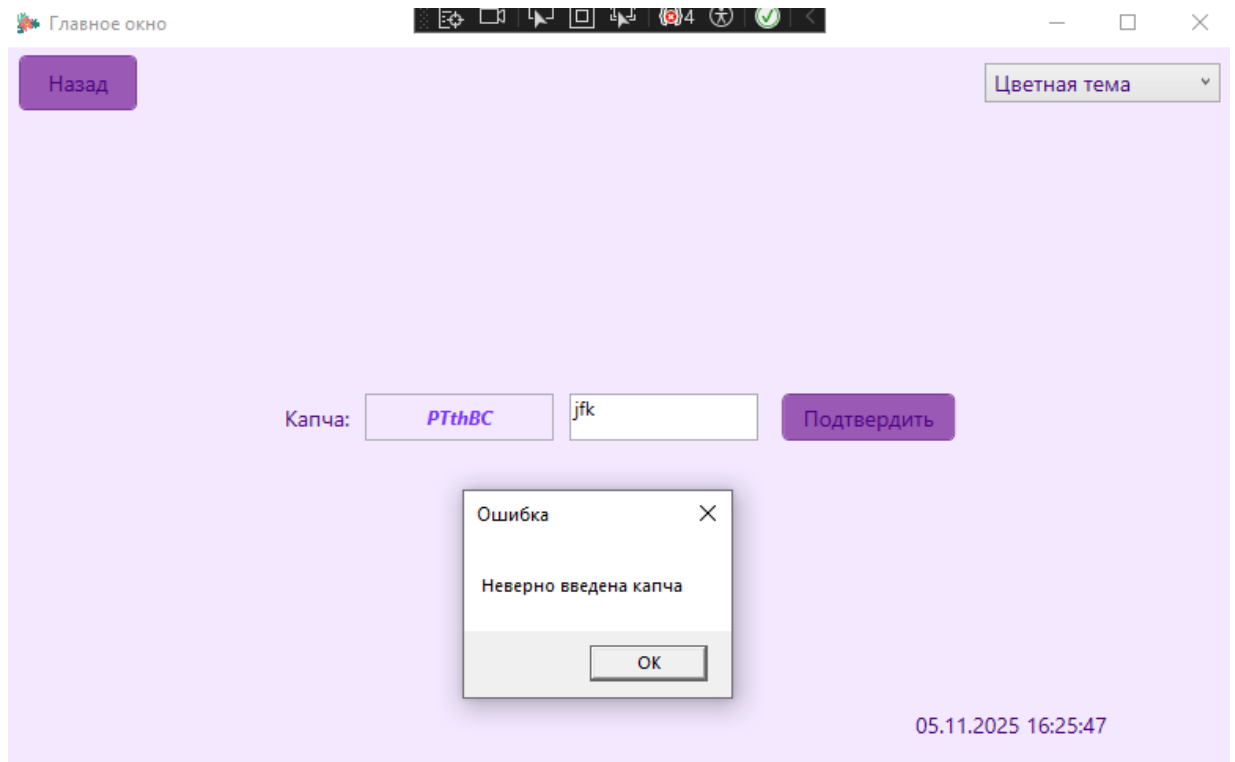


Рисунок 30 – Результат неуспешно введенной капчи

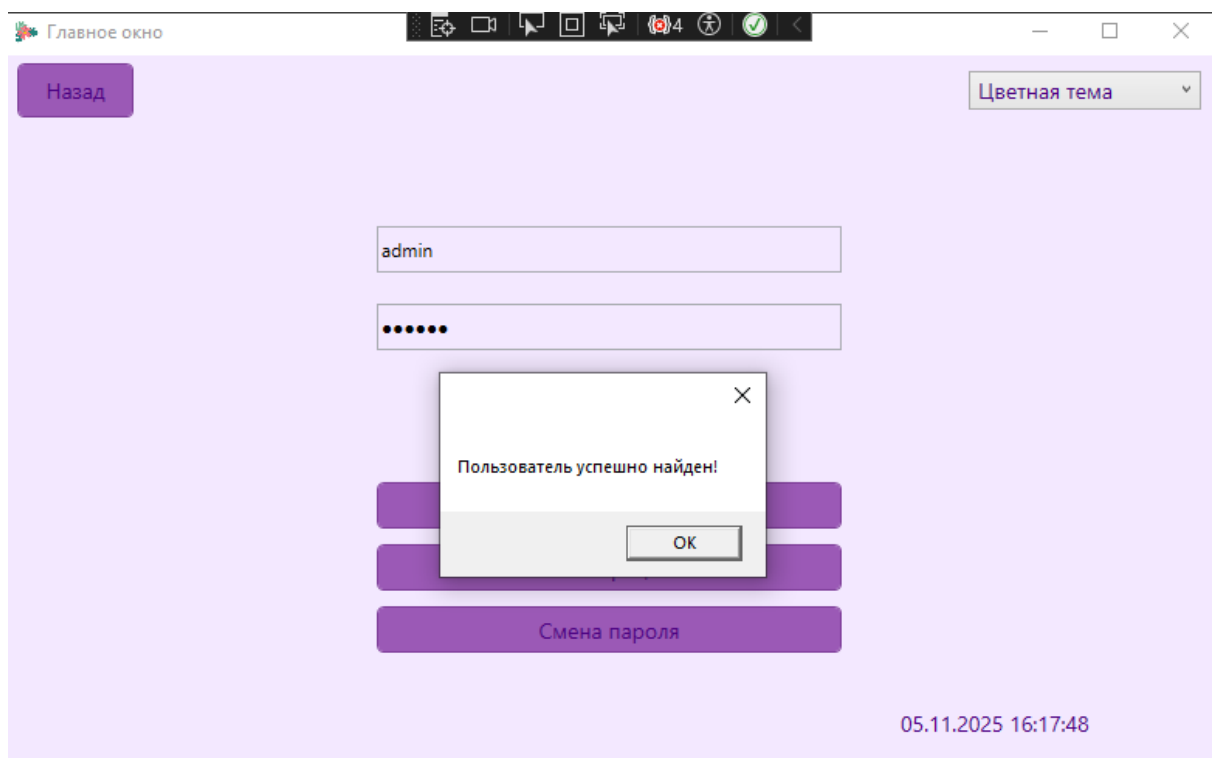


Рисунок 31 – Результат успешно введенного пароля



Рисунок 32 – Открытие окна администратора

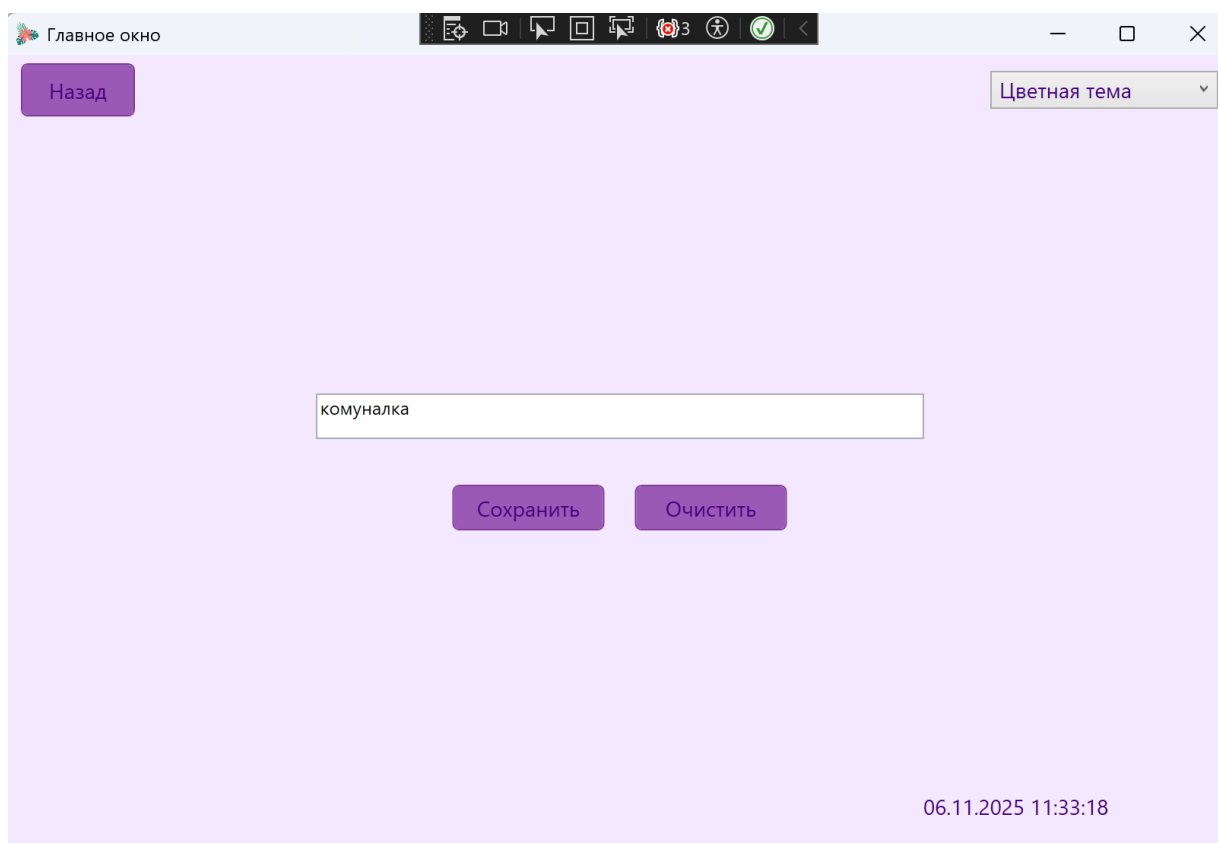


Рисунок 33 – Редактирование категорий

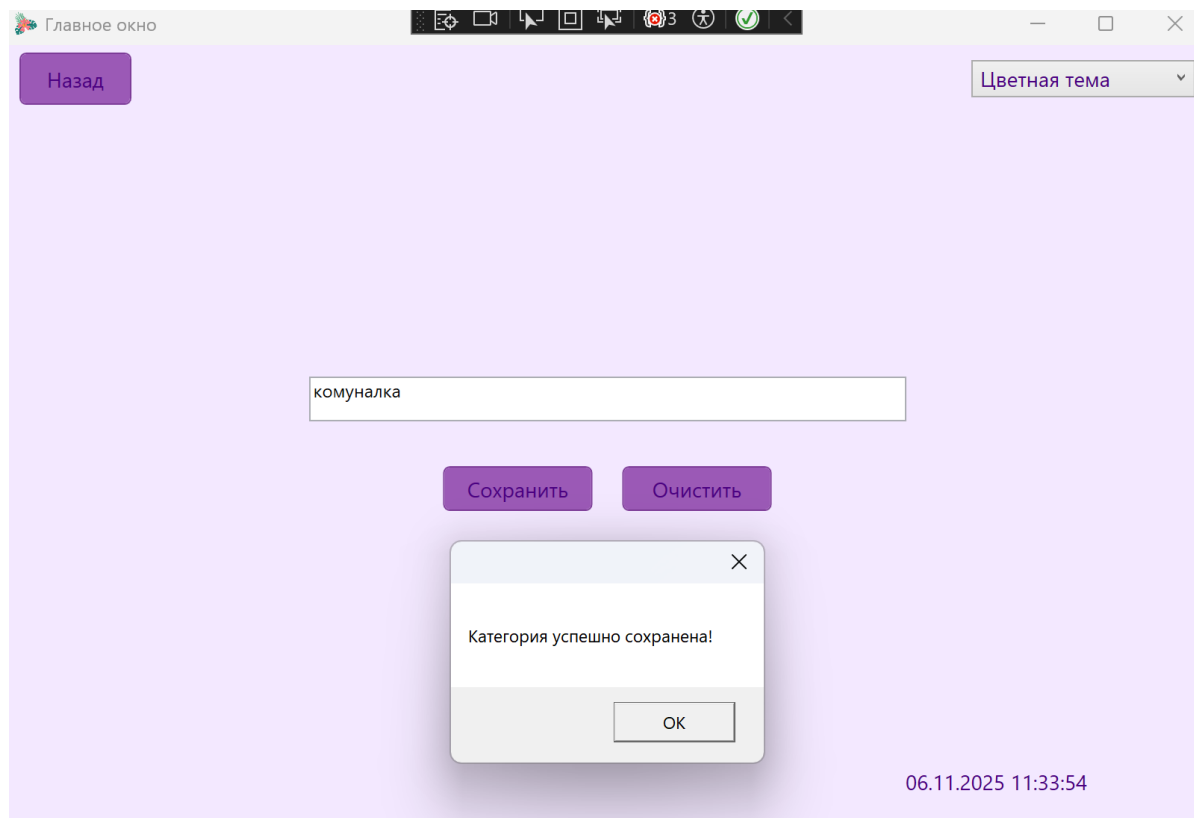


Рисунок 34 – Успешное сохранение изменений

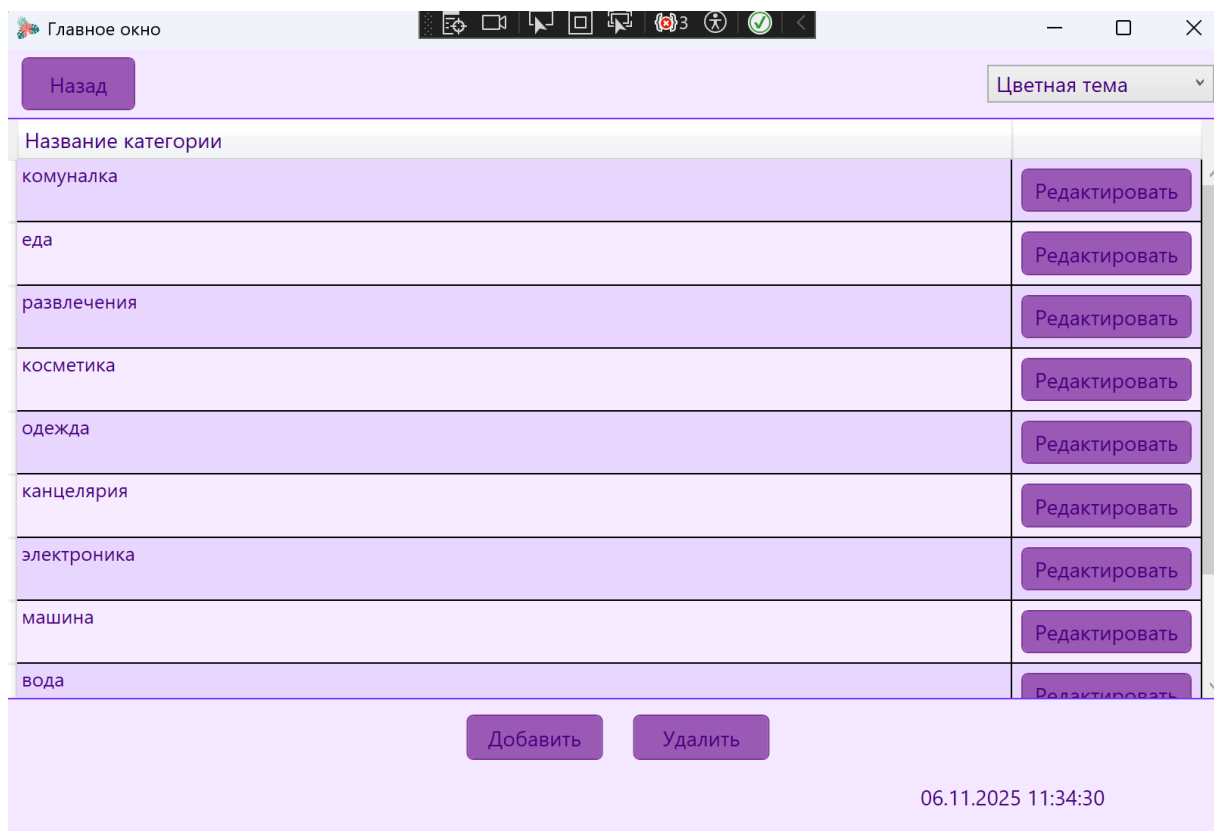


Рисунок 35 – Изменение сохранений в общей таблице

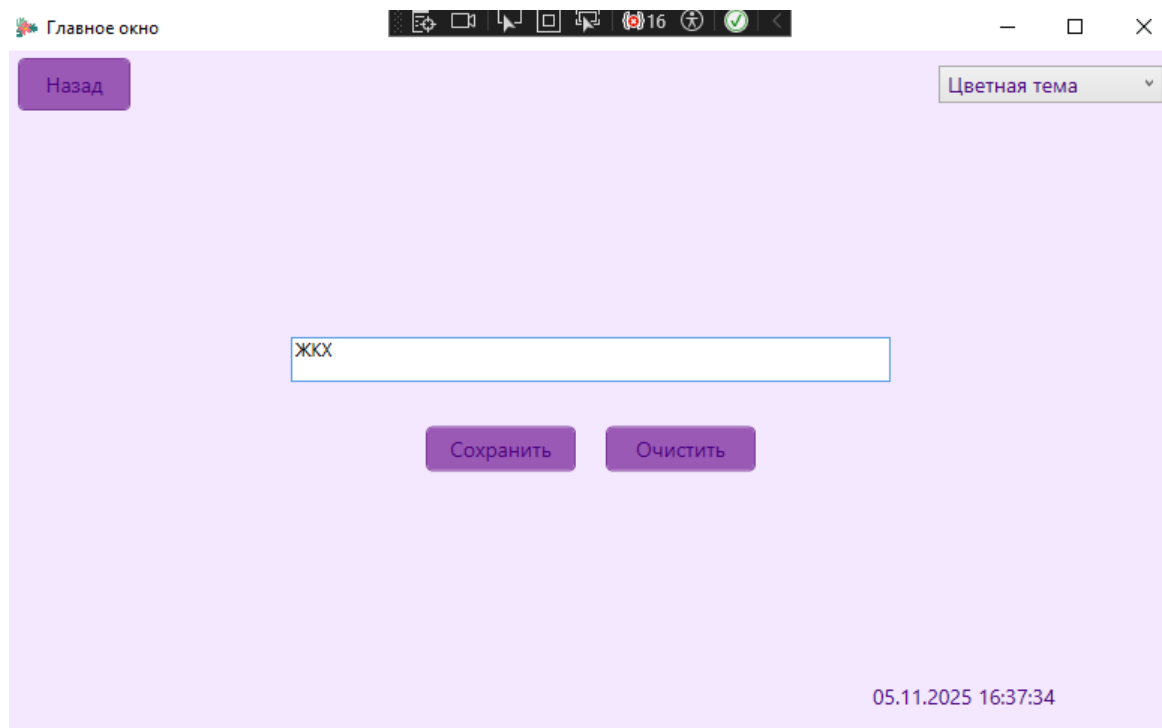


Рисунок 36 – Добавление категории

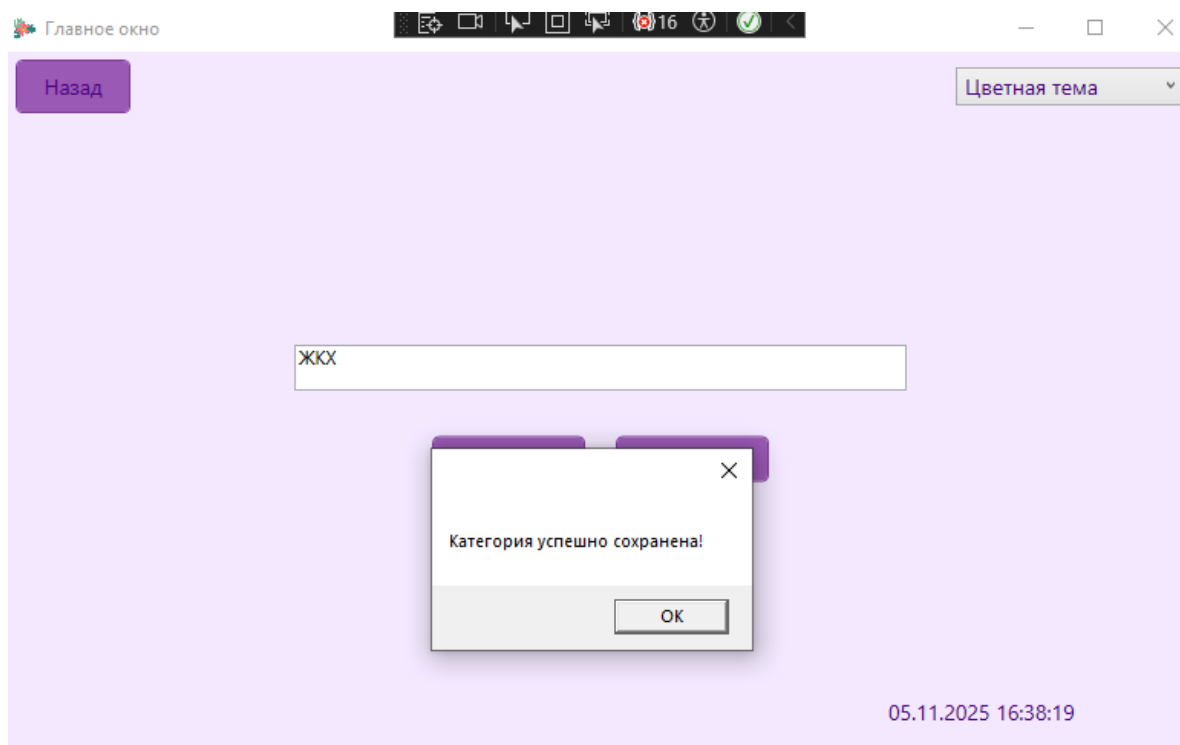


Рисунок 37 – Успешное добавление

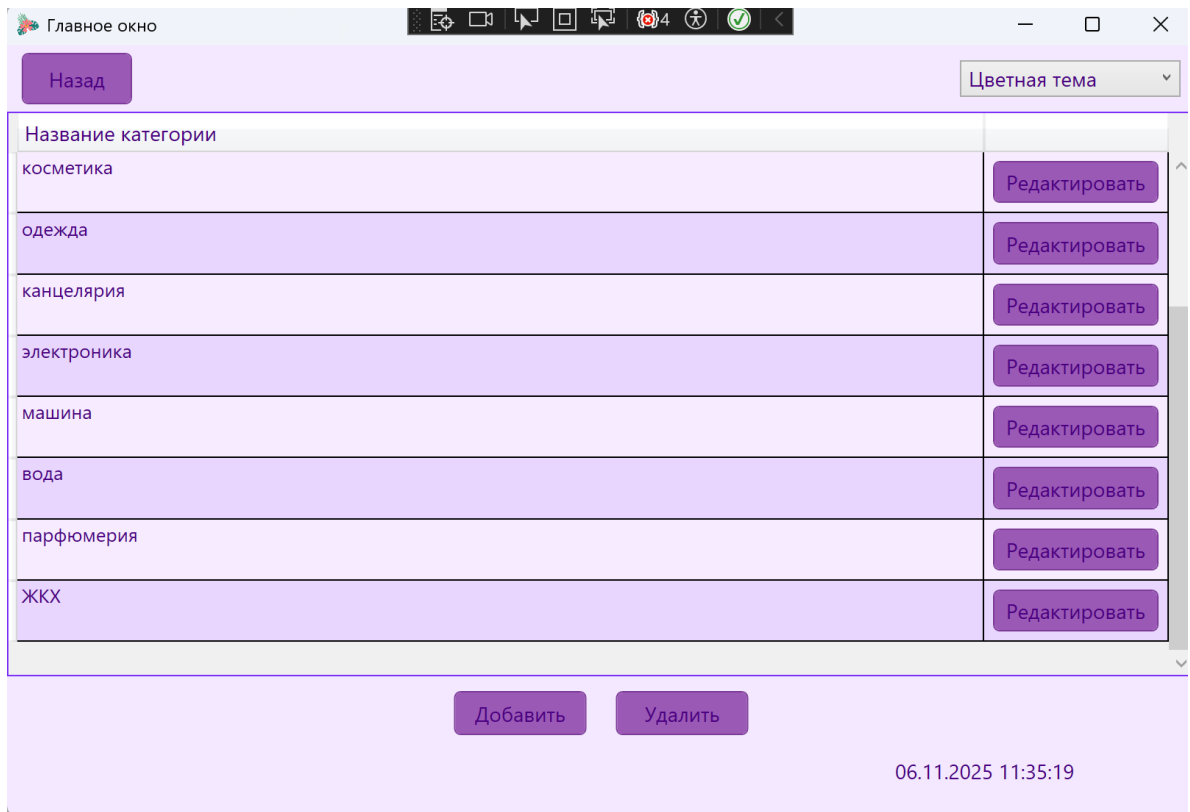


Рисунок 38 – Изменение данных в общей таблице

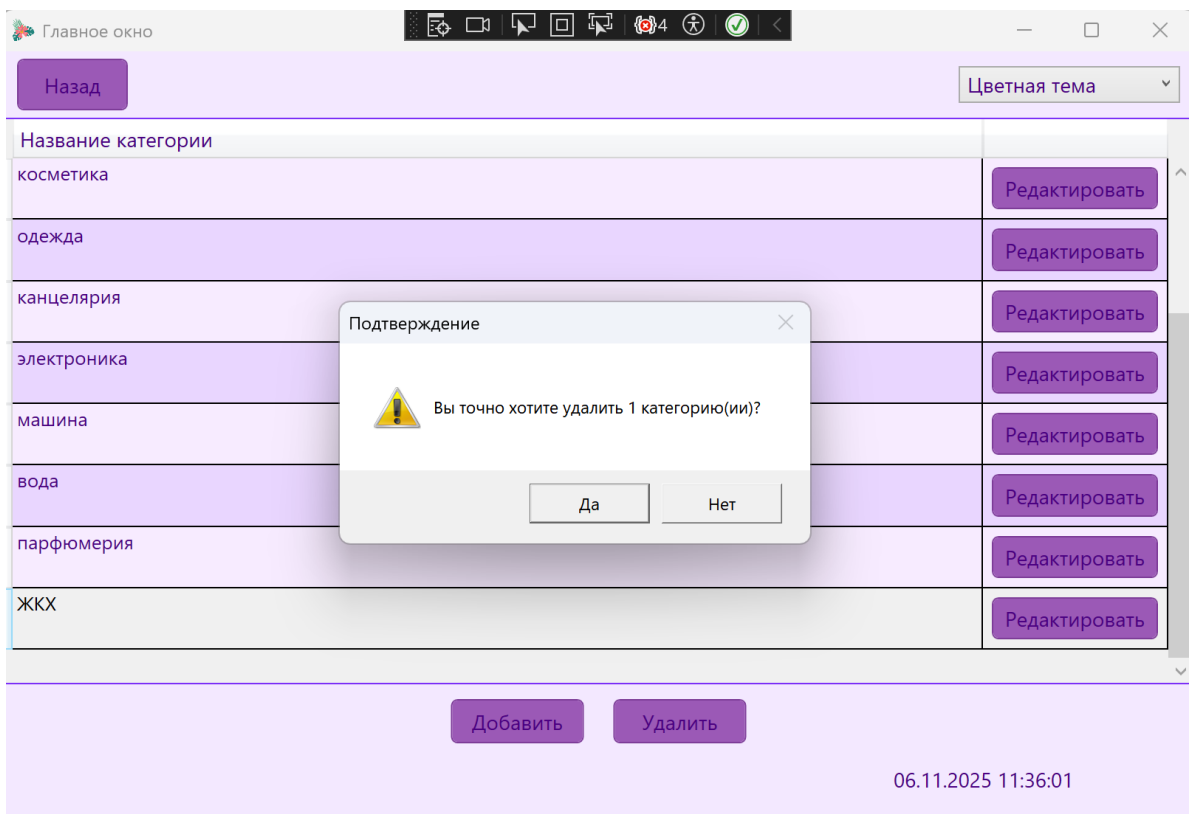


Рисунок 39 – Удаление категории

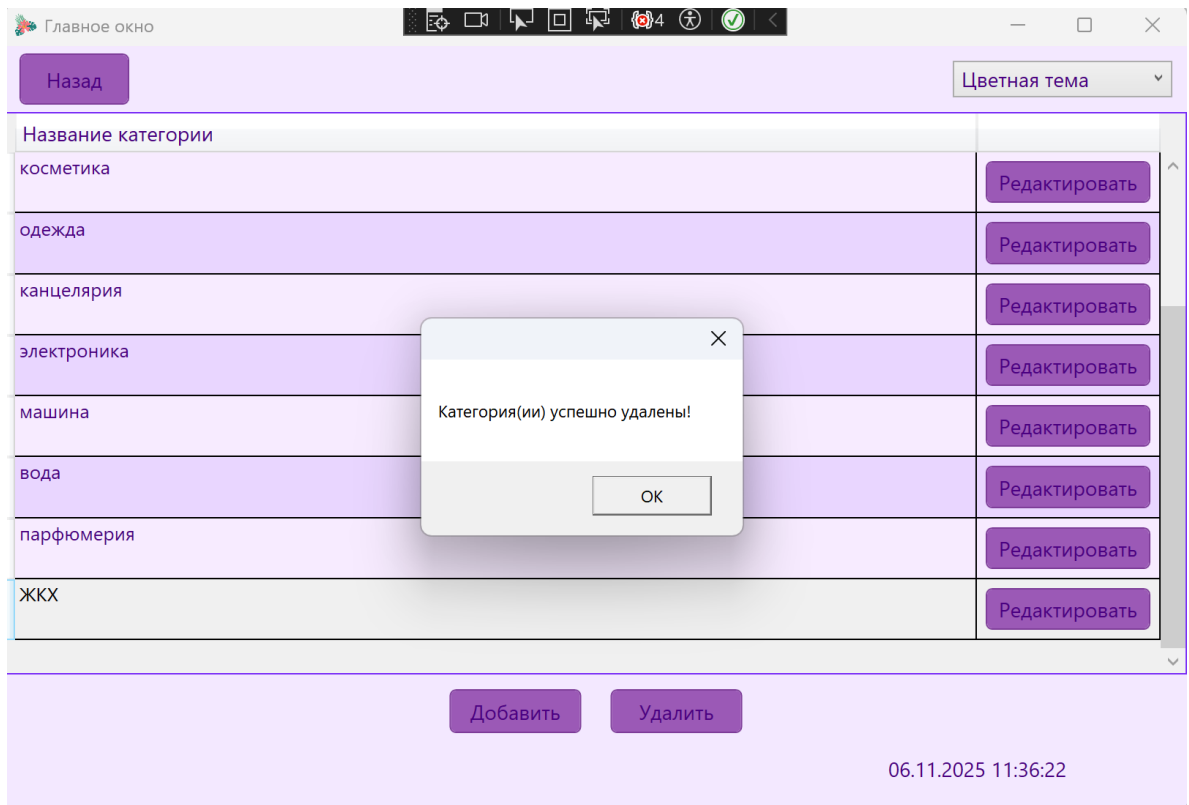


Рисунок 40 – Успешное удаление категории

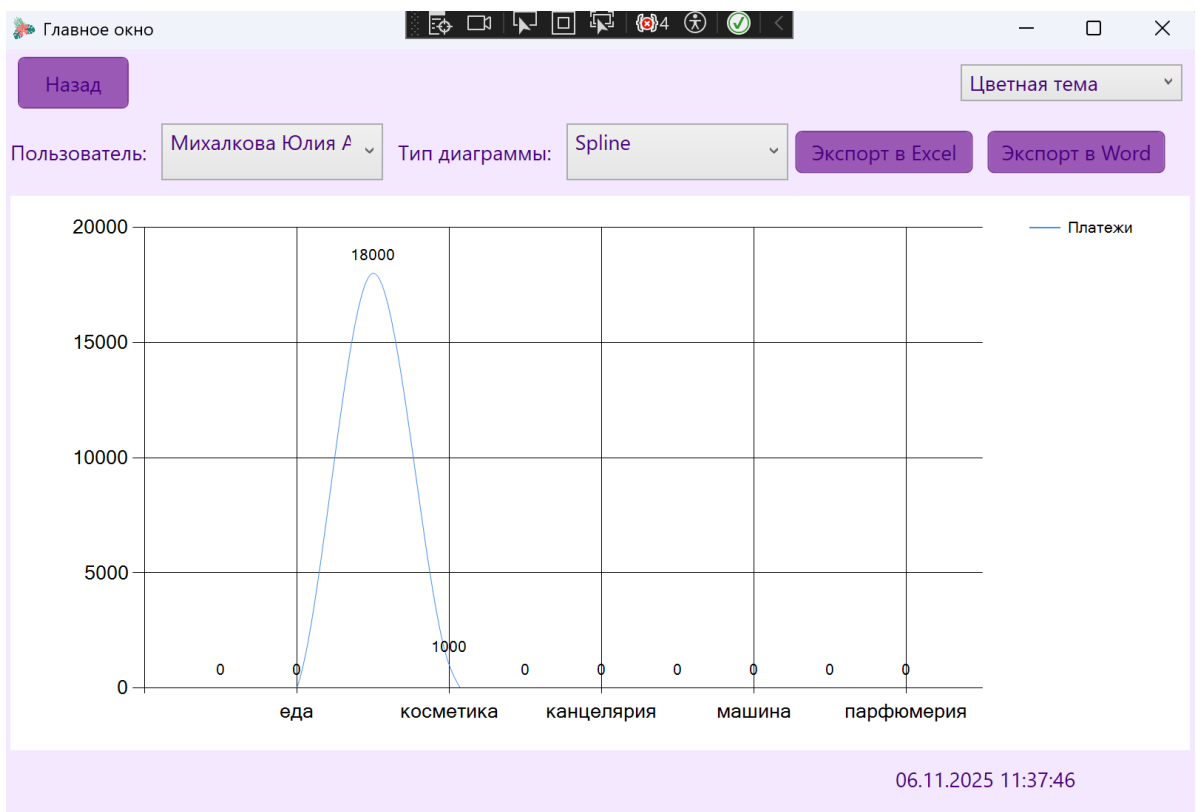


Рисунок 41 – Проверка диаграммы

01.11.2025

Zakharenko Ivan Sergeevich

Категория	Сумма расходов
water	5 000,00 руб.
food	6 000,00 руб.
events	0,00 руб.

Самый дорогостоящий платеж - покупка продуктов за 6 000,00 руб. от 21.03.2025

Самый дешевый платеж - оплата воды за 5 000,00 руб. от 21.03.2025

Рисунок 42 – Экспорт в Word и PDF данных по пользователям

Дата платежа	Название	Стоимость	Количество	Сумма
<i>food</i>				
21.03.2025	покупка продуктов	6000,00	1	6000,00
ИТОГО:				6000,00
<i>water</i>				
21.03.2025	оплата воды	5000,00	1	5000,00
ИТОГО:				5000,00

Рисунок 43 – Экспорт в Excel данных по пользователям

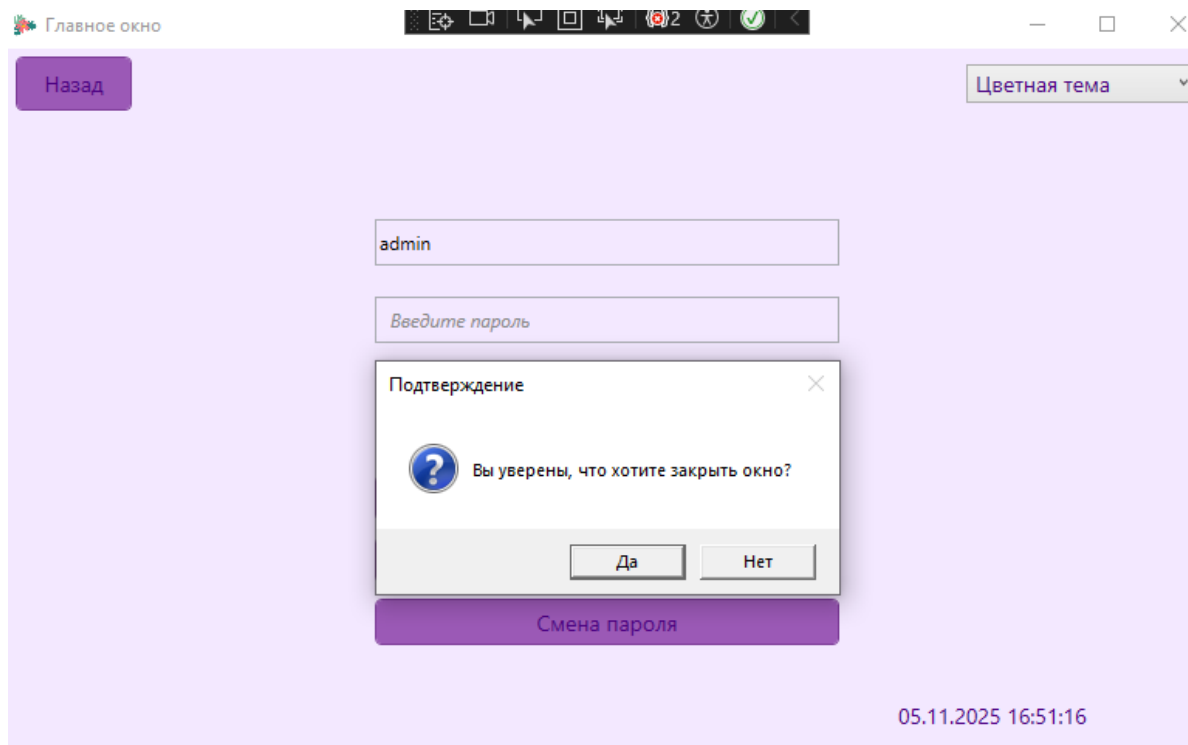


Рисунок 44 – Предупреждение при выходе из приложения

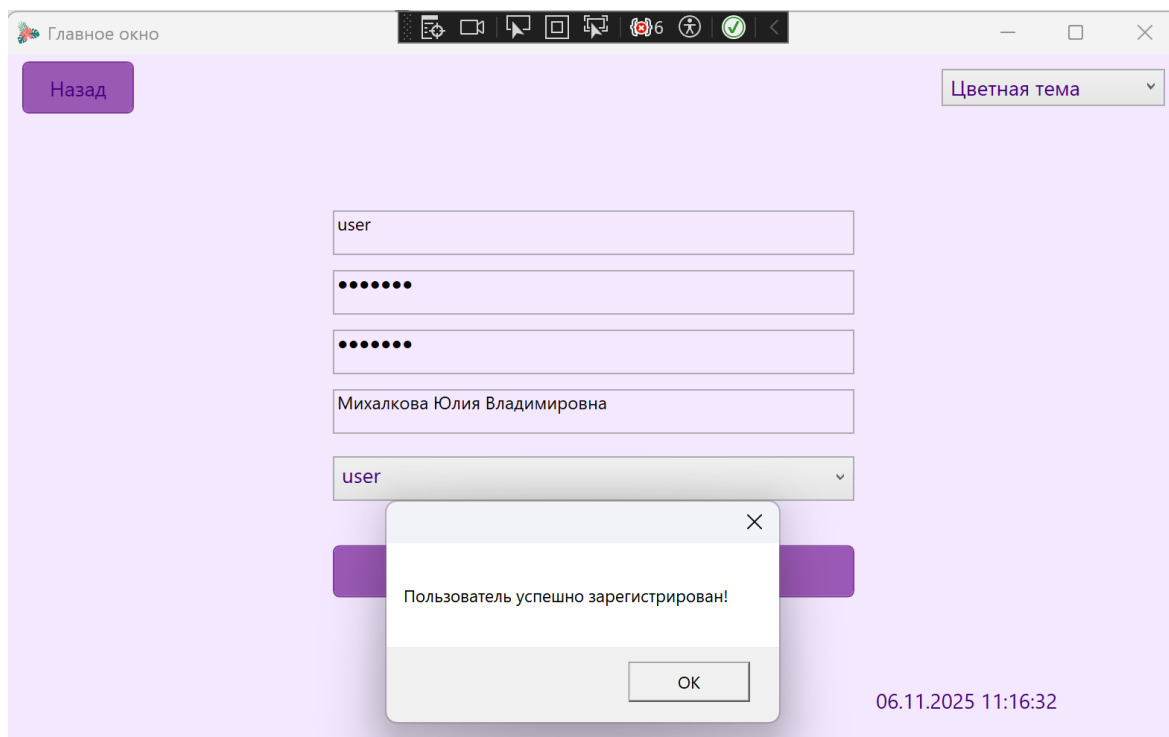


Рисунок 45 – Регистрация нового пользователя

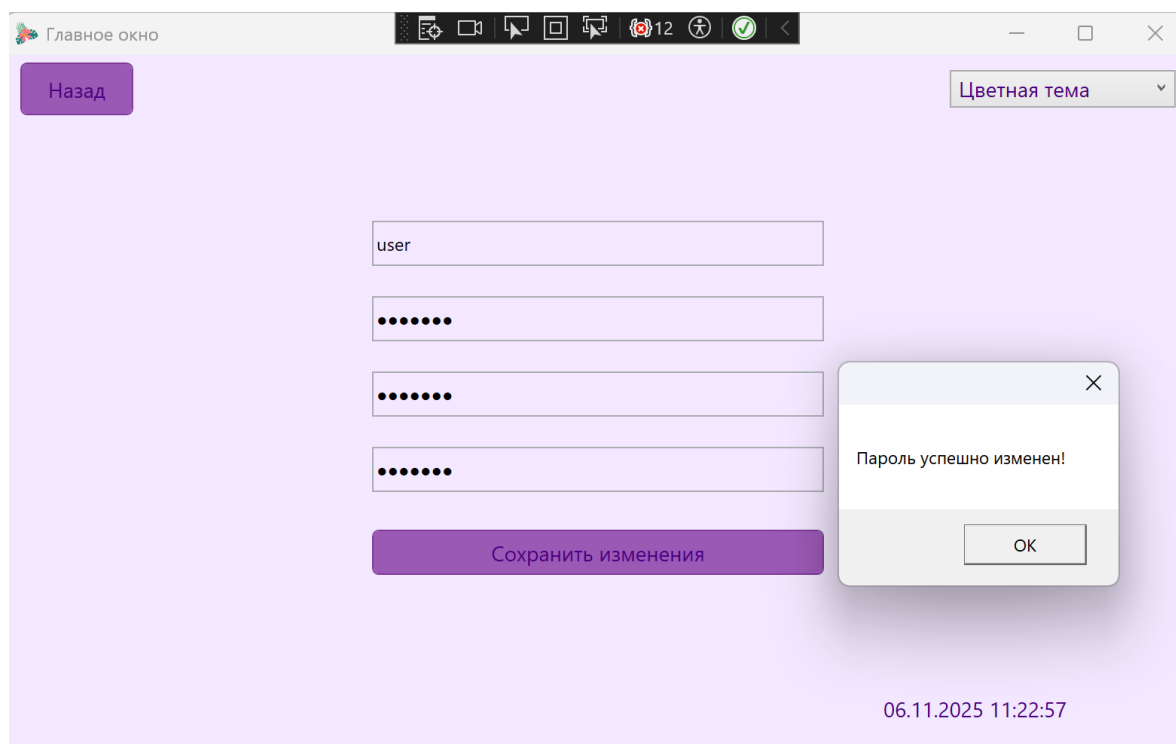


Рисунок 46 – Смена пароля

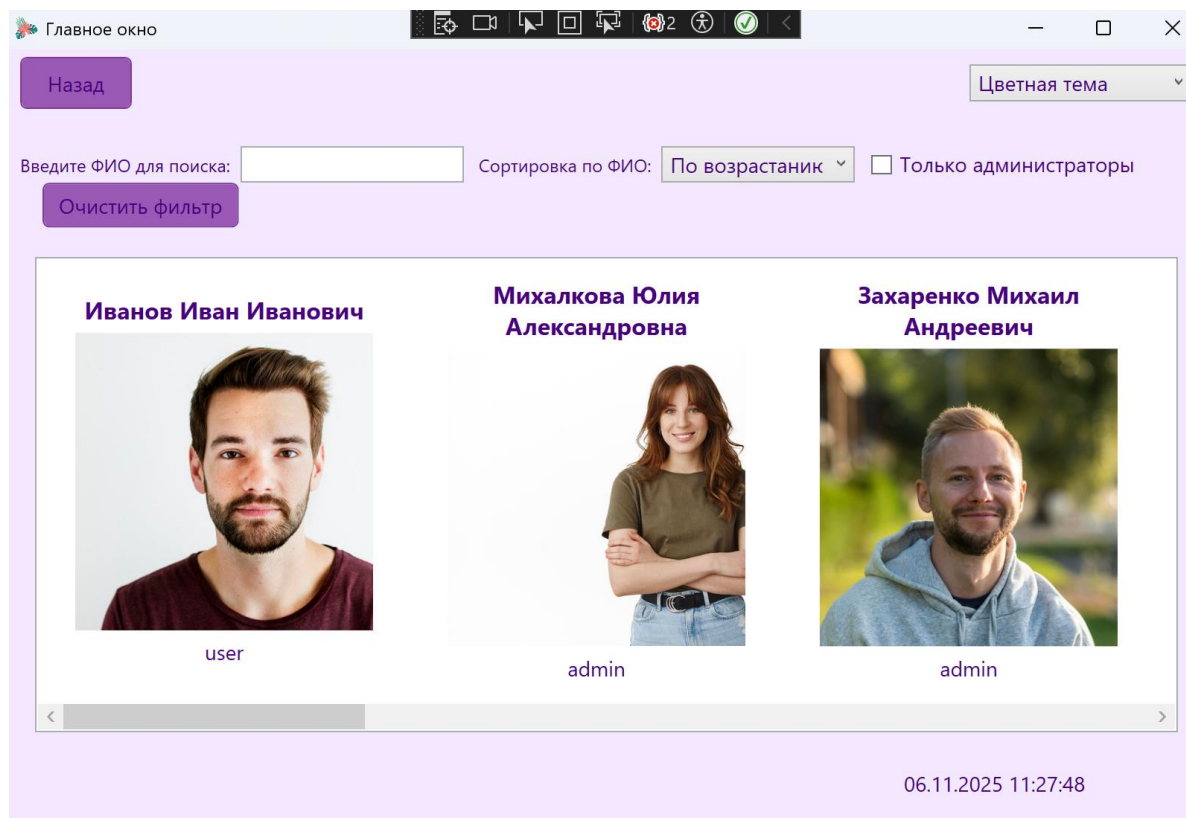


Рисунок 47 – Отображение профилей

При вводе ошибочных данных программа выводит соответствующие сообщения об ошибках и отменяет операции.

Тестирование проводилось с использованием методов ручного тестирования и индукции. По результатам тестирования было выявлено полное соответствие всем заданным в задании функциональным и нефункциональным требованиям.